Jonathan Flightbase™

조나단 플라이트베이스 이용 가이드

ver.1

acryl

01 Jonathan Flightbase™ 소개

02 Jonathan Flightbase™ 이용 가이드

01) 대시보드

워크스페이스 정보 확인하기

02) 워크스페이스

워크스페이스 사용 현황 요약 정보 확인하기

GPU 자원 사용 현황 및 작업 목록 확인하기

GPU와 CPU 작업 현황 확인하기

03) 도커 이미지

도커 이미지 업로드하기

도커 이미지 목록 관리하기

도커 이미지 상세 정보 확인하기

04-1) 데이터셋

데이터셋 생성하기

데이터셋 상세 정보 확인하기

데이터셋 경로 탐색하기

데이터셋에 파일 또는 폴더 업로드하기

하위 경로 폴더 생성하기

업로드 된 데이터셋 다운도르하기

데이터셋 목록 관리하기

04-2) 데이터셋 - Jonathan Marker™로 데이터 어노테이션하기

Step 1 - 모델 선택하기

Step 2 - 오토 라벨링하기

Step 3 - 수동 라벨링하기

05) 학습

학습 생성하기 1 - 기본 정보 설정

학습 생성하기 2 - 학습 유형별 설정

학습 생성하기 3 - 접근 설정

학습 목록 관리하기

학습별 카드 정보 확인하기 1 - 공통 영역

학습별 카드 정보 확인하기 2 - 개별 영역

작업 생성하기 1 - 기본 정보 설정

작업 생성하기 2 - 작업 유형별 설정

작업 목록 관리하기

06) 배포

배포 생성하기 1 - 기본 정보 설정

배포 생성하기 2 - 배포 유형별 설정

배포 생성하기 3 - 접근 설정

배포 목록 관리하기

배포 카드 정보 확인하기

07) 서비스

서비스 목록 확인하기

서비스 카드 정보 확인하기

서비스 테스트해보기

Jonathan Flightbase™



조나단 플라이트베이스를 왜 사용해야 할까요?

인공지능 구축 자원 운용 관리와 운영 자동화를 지원하는 만능 서비스
‘조나단 플라이트베이스’



하드웨어 자원 관리 최적화

다수의 GPU를 묶어서 분산학습 수행
GPUDirect 기술을 통한 통신 가속화 지원
고용량 모델 학습을 위한 통합 메모리 기능



편리한 머신러닝 구축 환경

클릭만으로 클러스터링 및 환경 구성이 가능한 GUI 환경
대규모의 GPU 자원 현황 관리가 가능한 모니터링 기능
다수의 학습 순차 학습이 가능한 Job 스케줄링 기능



다양한 인프라 환경 지원

클라우드 기반의 환경 구성 (Microsoft Azure®)
On-Premise 환경 지원



조나단 플라이트베이스를 활용하는 방법 어렵지 않습니다!

Jonathan Flightbase™

대시보드

Dashboard

서비스 이용 현황을 요약하여 제공하는 화면

내가 속한 워크스페이스 목록을 확인하고, 워크스페이스의 현재 상태와 사용 기간 및 자원 사용 현황 등을 한눈에 확인할 수 있습니다.



1 검색 워크스페이스 이름 검색을 통해 원하는 워크스페이스를 찾을 수 있습니다.

2 워크스페이스 목록 내가 속한 워크스페이스의 모든 목록을 확인할 수 있습니다.
즐겨 찾는 워크스페이스의 “☆” 아이콘을 클릭해 별표 워크스페이스 목록으로 이동시켜 상위에 위치하도록 설정할 수 있습니다.

3 워크스페이스 카드 워크스페이스의 요약 정보를 확인하고, 카드를 클릭하여 해당 워크스페이스로 진입할 수 있습니다.

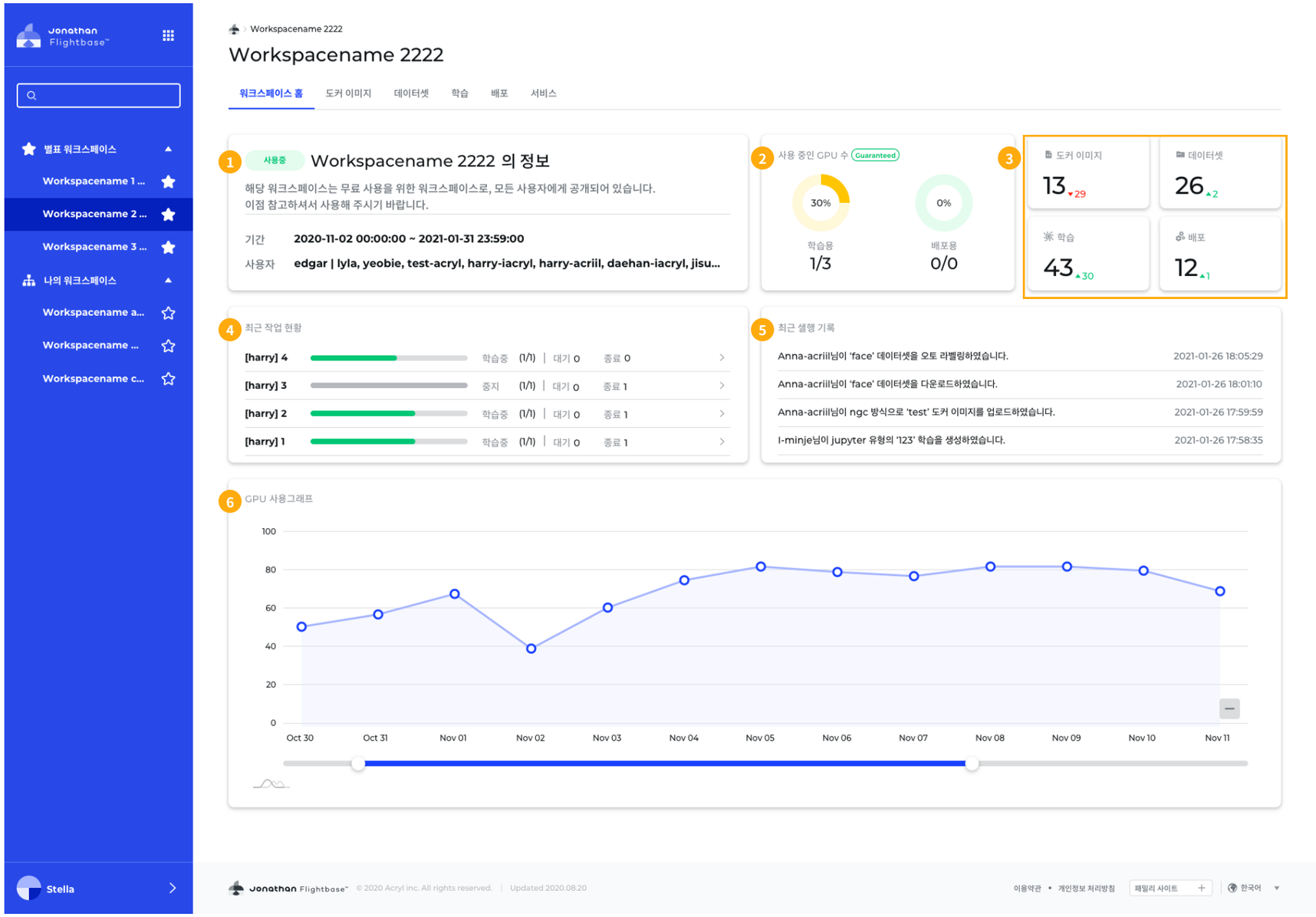
Jonathan Flightbase™

워크스페이스

Workspace

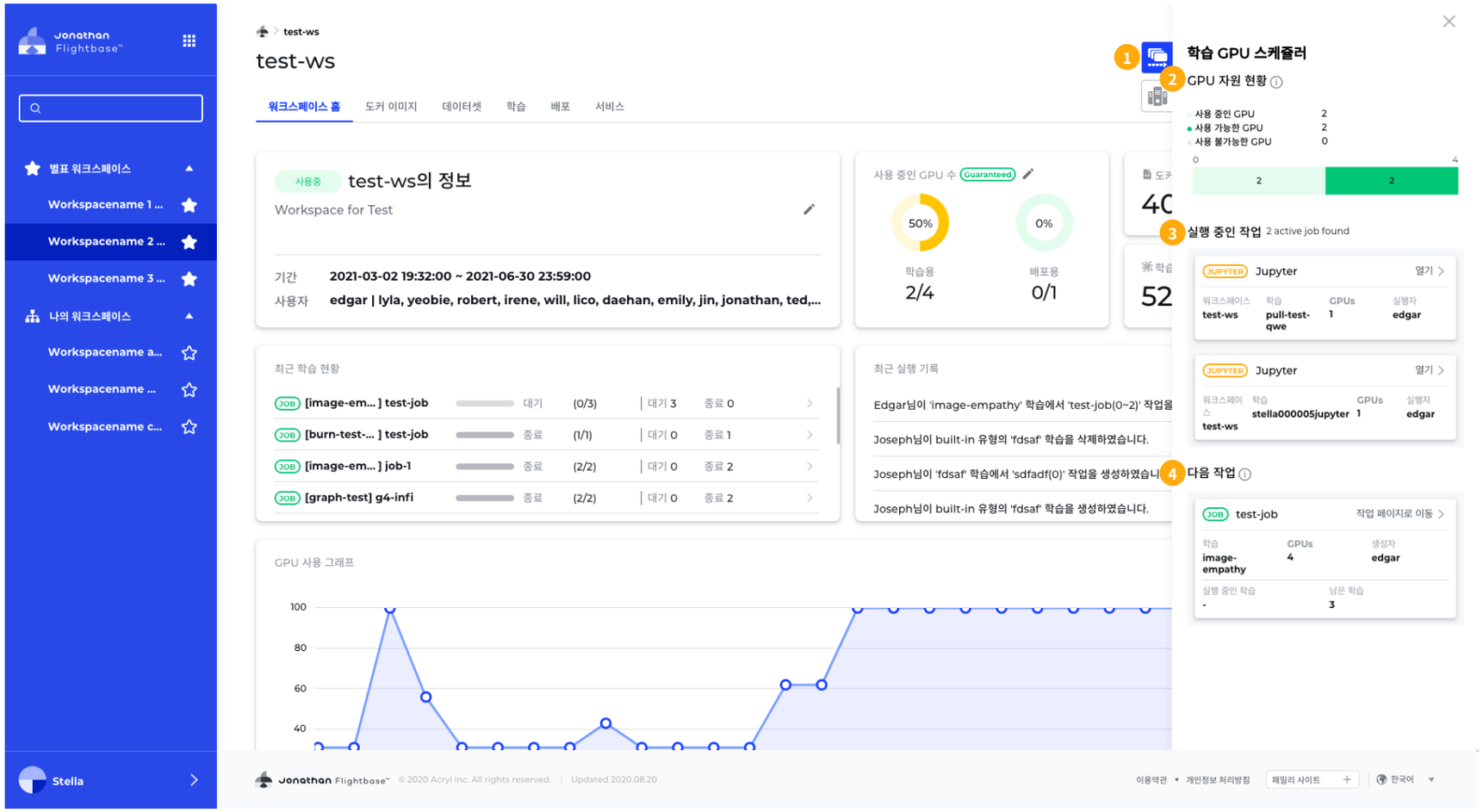
인공지능 구축을 위한 GPU 자원 및 각종 데이터를 저장하는 작업 공간 단위

워크스페이스의 기본 정보와 자원 이용 현황 및 작업 기록 등의 요약 정보를 확인할 수 있습니다.



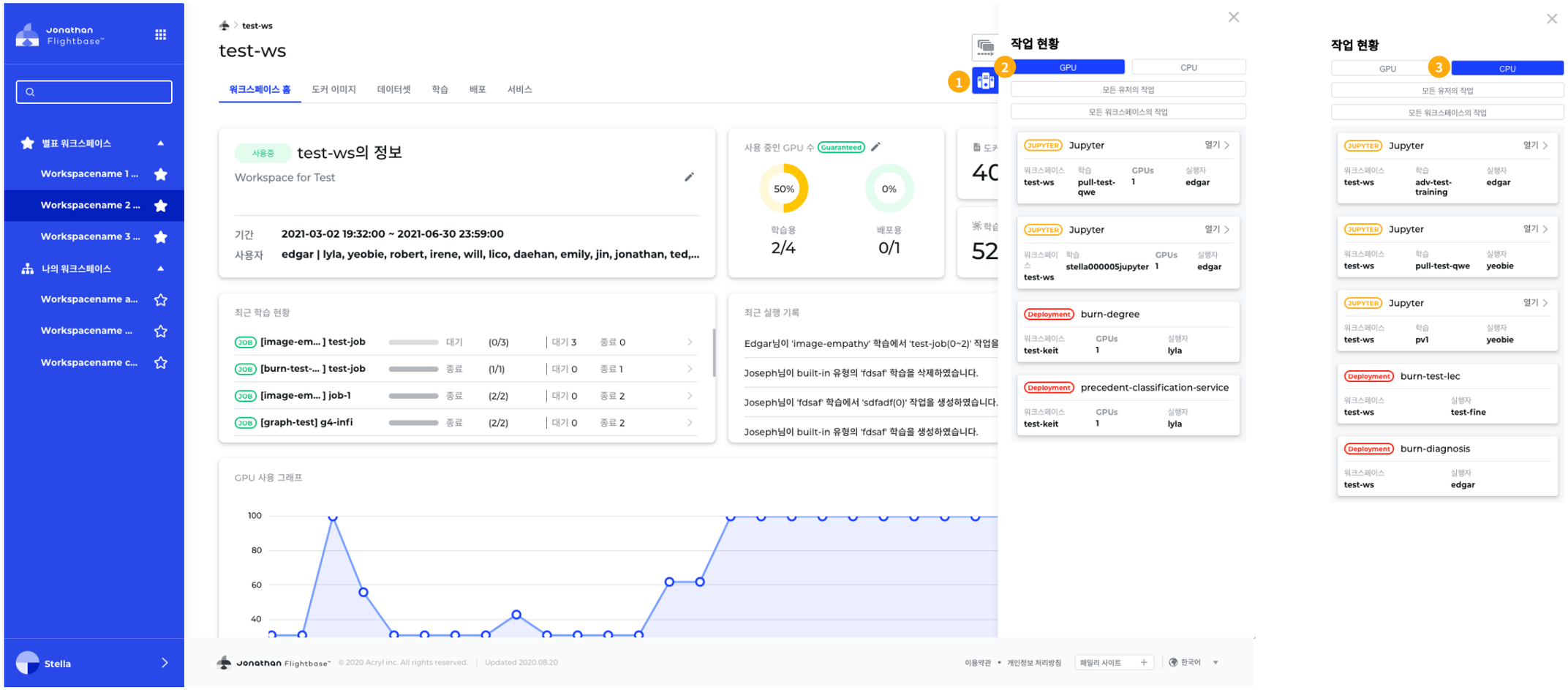
1. **워크스페이스 기본 정보** 워크스페이스의 이름과 설명, 사용 중 여부를 할 수 있는 상태 정보와 사용 기간, 접근 가능한 사용자 등에 대한 기본 정보를 확인할 수 있습니다.
2. **GPU 사용률** 학습과 배포에 할당된 각각의 GPU 수와 사용량 정보를 확인할 수 있습니다.
3. **자원 이용 현황** 도커 이미지, 데이터셋의 업로드 현황과 학습, 배포의 생성 현황 정보를 확인 할 수 있으며, 각 영역 클릭 시 해당 목록으로 이동합니다.
4. **최근 작업 현황** 내가 최근 생성한 작업의 진행 현황을 최대 10건까지 확인할 수 있습니다. “>” 버튼을 클릭하여 해당 작업 목록으로 이동할 수 있습니다.
5. **최근 실행 기록** 워크스페이스에서 일어난 모든 사용자의 실행 기록을 최대 10건까지 확인할 수 있습니다.
6. **GPU 사용량 그래프** 일별 GPU 최대 사용량 기록을 확인할 수 있으며, 하단 바를 이용해서 특정 기간을 확대할 수 있습니다.

워크스페이스의 GPU 자원 사용 현황 및 작업 목록을 확인할 수 있습니다.



1	**학습 GPU 스케줄러**	학습 GPU의 자원 현황 및 작업 자원 상태를 확인할 수 있습니다.
2	**GPU 자원 현황**	현재 워크스페이스 GPU 자원의 사용 가능, 불가능, 사용중 상태를 확인할 수 있습니다.
3	**실행 중인 작업 목록**	실행 중(Running)인 작업 목록을 확인할 수 있습니다.
4	**다음 작업 목록**	다음 작업 예정인 목록으로 실행중인 학습과 남은 학습을 확인 할 수 있으며, 각 작업 목록 클릭 시 해당 목록 작업 페이지로 이동합니다.

워크스페이스의 GPU와 CPU 작업 현황을 확인할 수 있습니다.



1 작업 현황 목록 워크스페이스의 현재 GPU와 CPU 작업 현황 목록을 확인할 수 있습니다.

2 GPU 작업 현황 GPU 클릭시, 워크스페이스에서 현재 GPU 자원을 사용하는 작업 현황 목록을 확인할 수 있습니다.

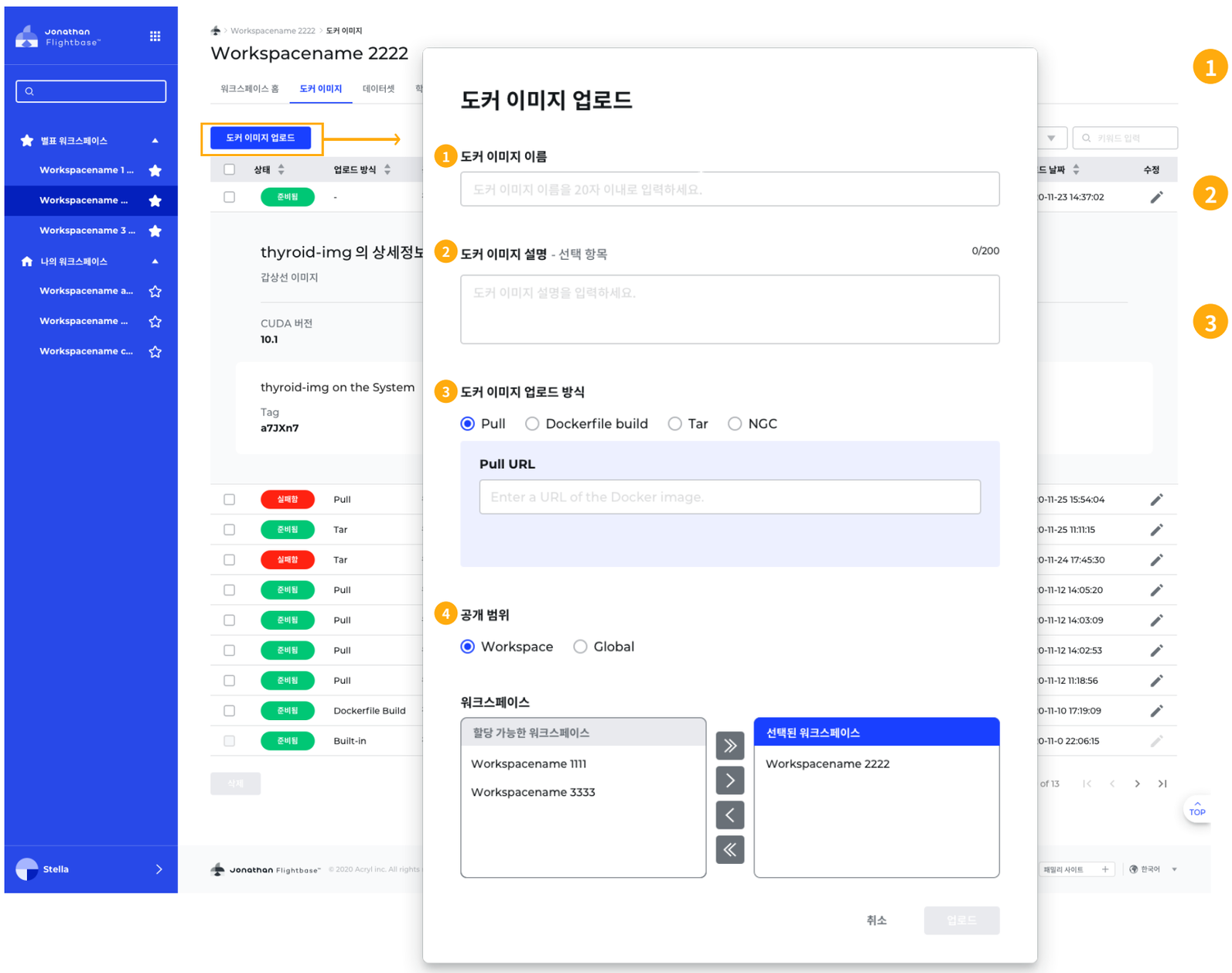
3 CPU 작업 현황 CPU 클릭시, 워크스페이스에서 현재 CPU 자원을 사용하는 작업 현황 목록을 확인할 수 있습니다.

도커 이미지

Docker images

사용자 작업 환경인 도커 이미지를 업로드하고 이를 이용하여 학습 가능

세 가지의 업로드 방식 중 하나를 선택하고, 공개 범위를 지정하여 새로운 도커 이미지를 업로드할 수 있습니다.



1 도커 이미지 이름

업로드할 도커 이미지의 이름을 지정할 수 있습니다.

2 도커 이미지 설명(선택 입력 항목)

도커 이미지에 대한 설명 등을 입력할 수 있습니다.

3 도커 이미지 업로드 방식

4가지 방식 중 하나를 선택하여 도커 이미지를 업로드할 수 있습니다.
- Pull: 도커 이미지 경로 주소 입력
- Dockerfile build: 사용자 Dockerfile 업로드
- Tar: 사용자 도커 이미지 Tar 파일 업로드
- NGC: NVIDIA GPU Cloud로부터 불러온 목록을 통해 Docker Image를 가져옴

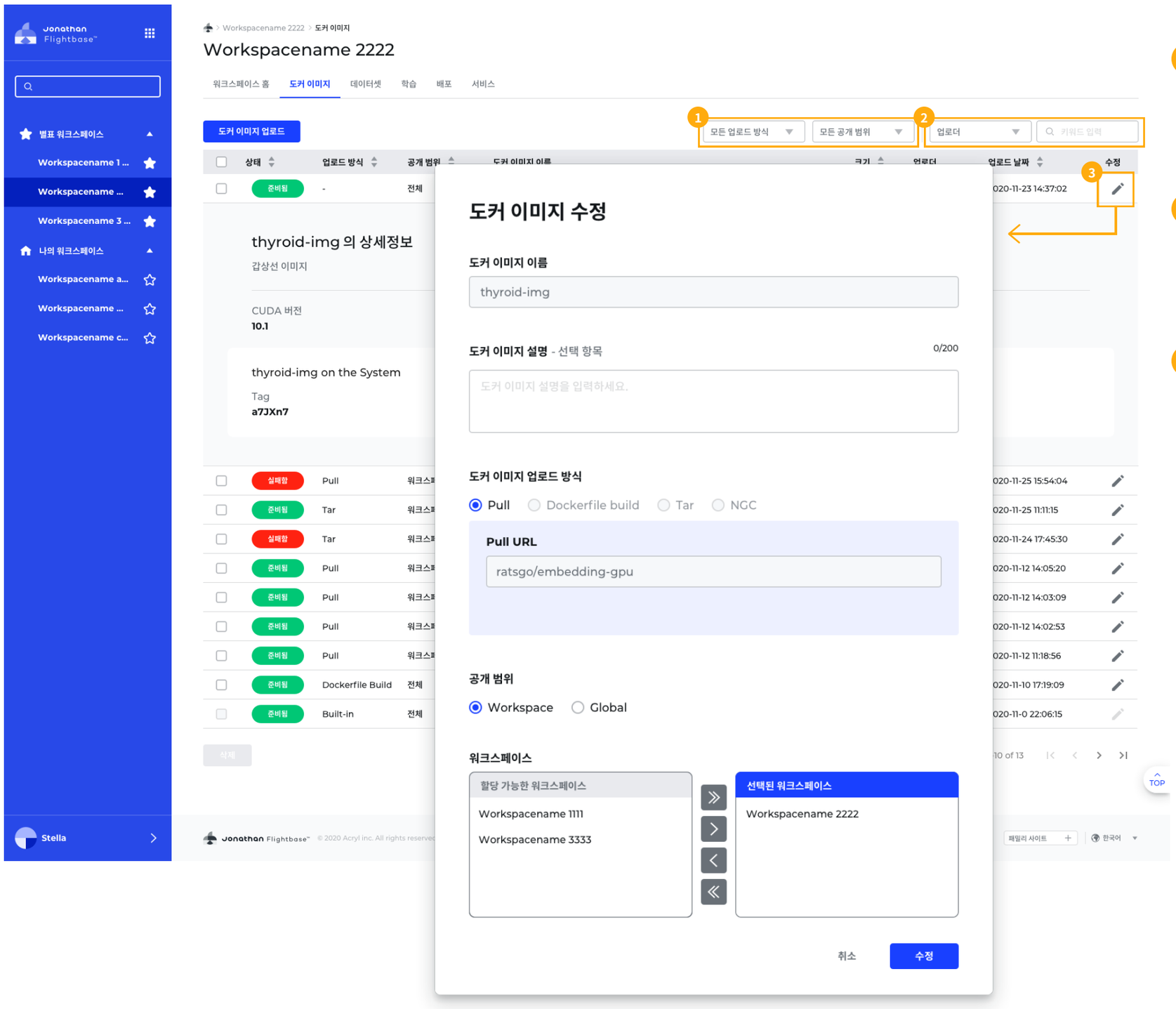


*NGC 업로드 방식은 NVIDIA GPU Cloud의 이미지와 태그 버전 선택하시면 도커 이미지 경로 자동으로 입력됩니다.

4 공개 범위

도커 이미지의 공개 범위를 지정할 수 있습니다.
- Workspace: 워크스페이스 선택 시 도커 이미지를 공개할 워크스페이스 선택 컴포넌트 제공 가능
- Global: 서비스 이용자 전체 공개

워크스페이스에 업로드되어 있는 도커 이미지 목록을 확인하고 탐색할 수 있습니다.



1 도커 이미지 필터 기능

업로드 방식과 공개 범위를 선택하여 원하는 도커 이미지 목록만 확인할 수 있습니다.

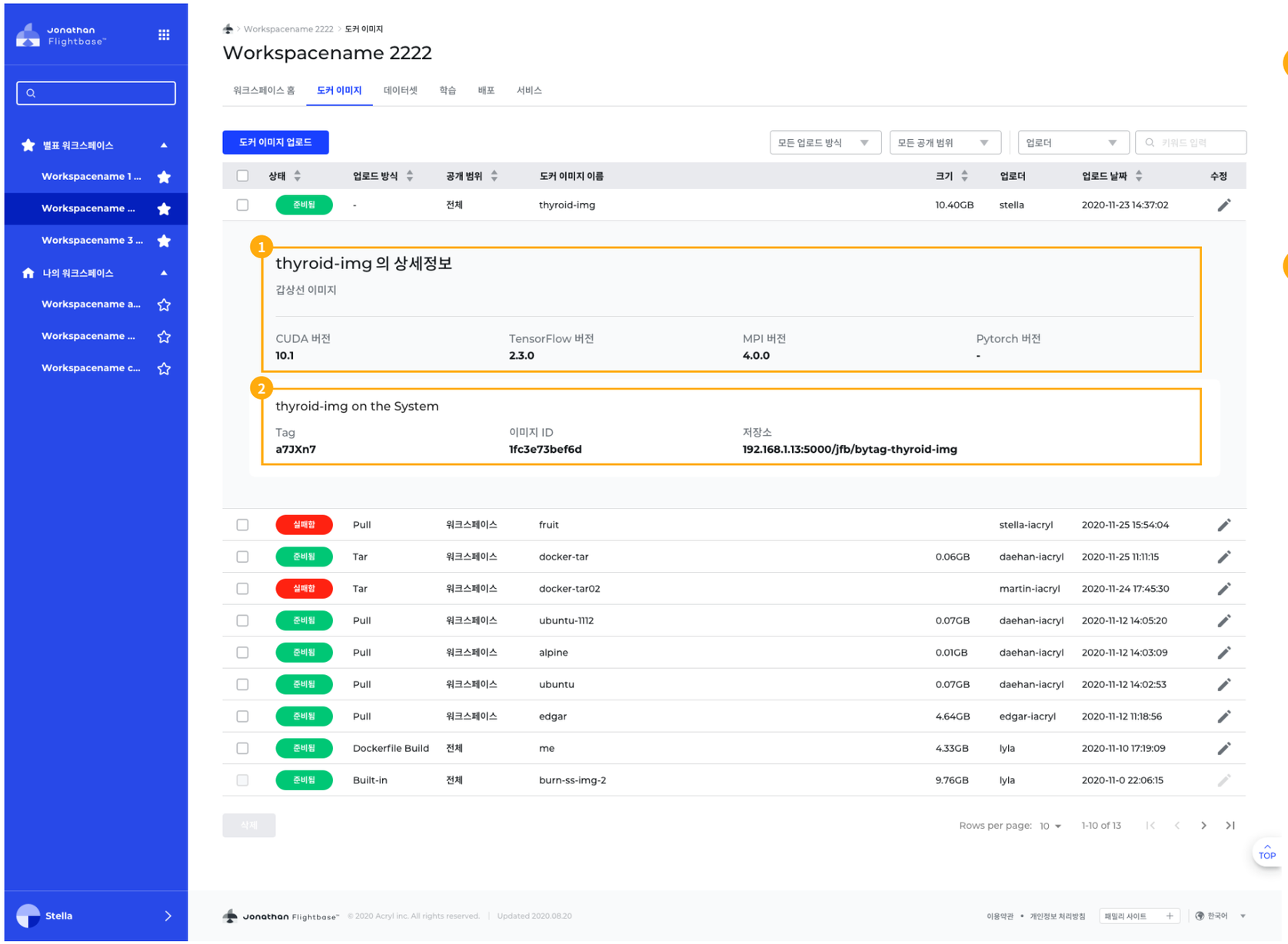
2 도커 이미지 검색 기능

도커 이미지 이름 또는 업로더 이름을 선택하여 원하는 도커 이미지를 검색할 수 있습니다.

3 도커 이미지 수정

수정 버튼을 클릭하여 도커 이미지 수정 모달을 띄울 수 있으며, 도커 이미지 정보와 공개 유형만 변경할 수 있습니다.

도커 이미지 목록의 각 행을 클릭하여 해당 도커 이미지에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



1 도커 이미지 기본 정보

도커 이미지의 이름과 정보 내용과 세부 정보 (CUDA 버전, TensorFlow 버전, MPI 버전, Pytorch 버전)를 확인할 수 있습니다.

2 시스템 내 도커 이미지 정보

플라이트 베이스 시스템에서의 도커 이미지 정보를 확인할 수 있습니다.
- Tag: 저장된 도커 이미지의 Tag 정보
- 이미지 ID: 저장된 도커 이미지의 ID 정보
- 저장소: 저장된 도커 이미지의 Repository 주소

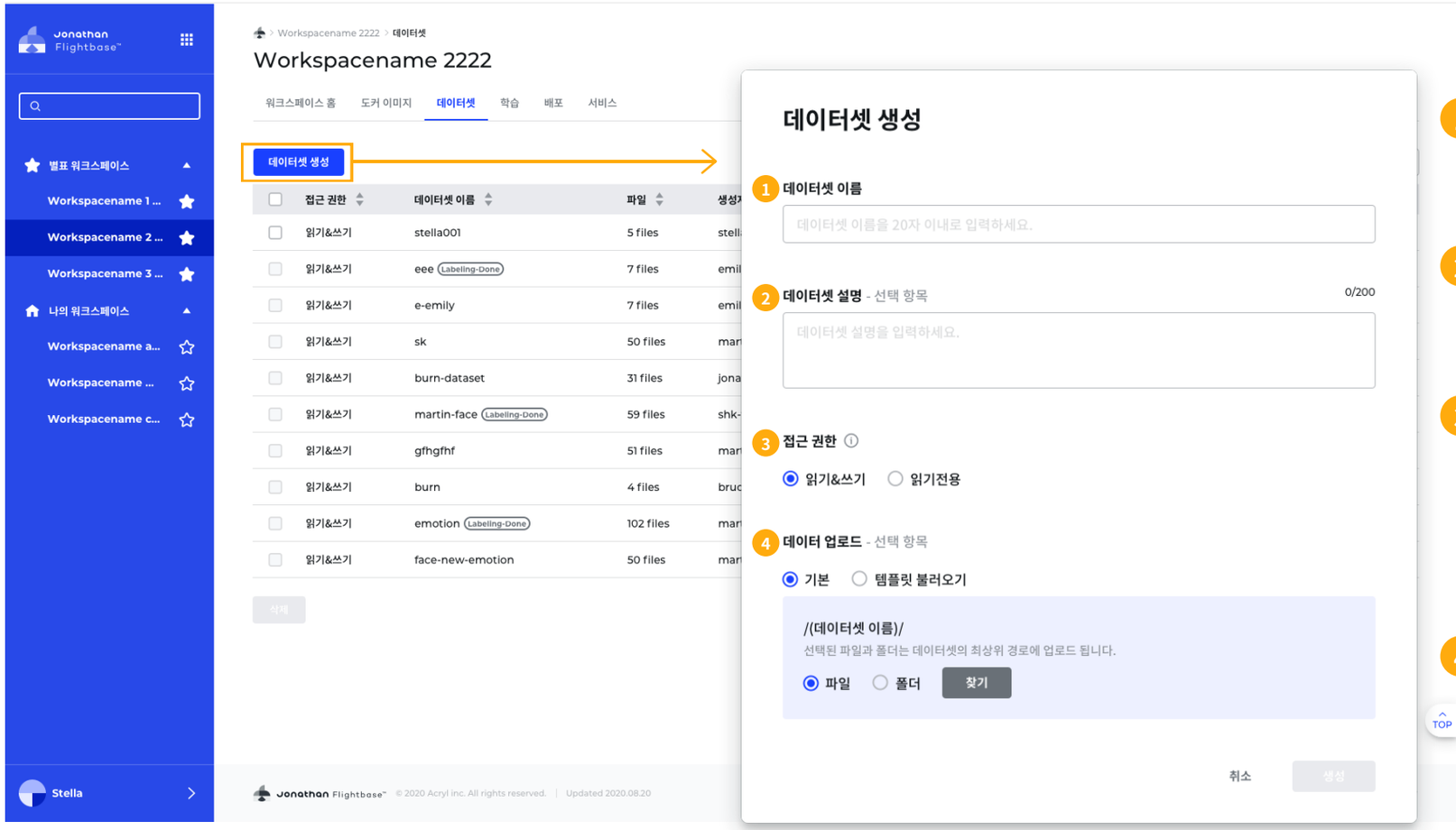
Jonathan Flightbase™

데이터셋

Datasets

인공지능을 학습하기 위한 다양한 유형의 데이터 집합

다수의 데이터 파일 및 폴더를 업로드할 수 있는 데이터 집합인 데이터셋을 생성하고 접근 권한을 설정할 수 있습니다.



1 데이터셋 이름

생성할 데이터셋 이름을 지정할 수 있습니다.

2 데이터셋 설명(선택 입력 항목)

데이터셋에 대한 설명 등을 입력할 수 있습니다.

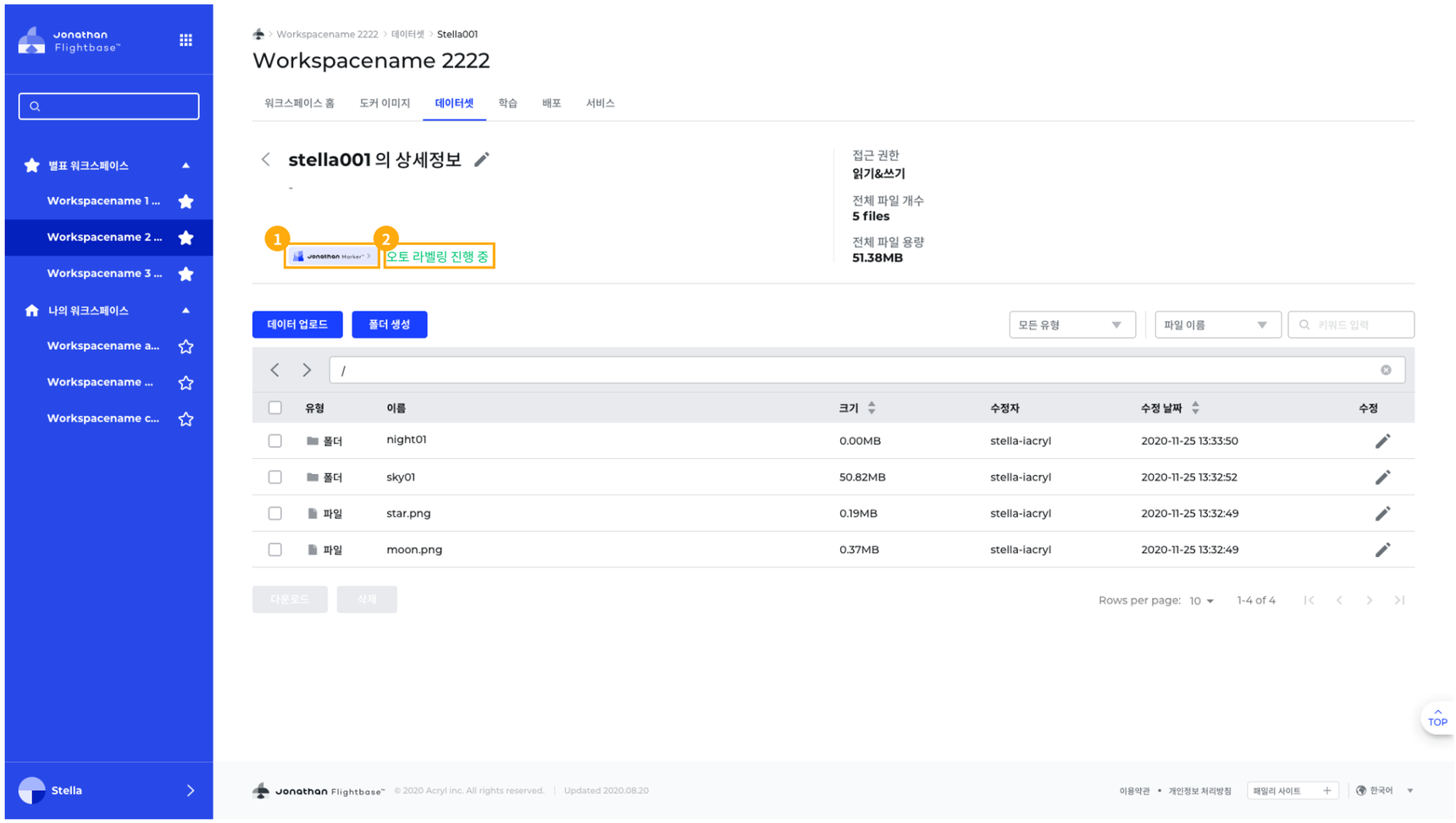
3 접근 권한

데이터셋의 접근 권한을 설정할 수 있습니다.
- 읽기&쓰기: 데이터셋 생성자 이외에도 수정 가능
- 읽기 전용: 데이터셋 생성자만 수정 가능

4 데이터 업로드(선택 입력 항목)

데이터셋을 생성과 동시에 파일 또는 폴더 데이터를 업로드할 수 있습니다.
- 기본: 파일 및 폴더가 데이터셋 최상위경로에 업로드
- 템플릿 불러오기: 플라이트베이스에서 제공하는 빌트인 모델 학습에 최적화된 데이터셋 구조의 템플릿을 불러와 구조에 맞게 데이터 업로드 가능 (모델마다 지정된 데이터셋 구조가 다름)

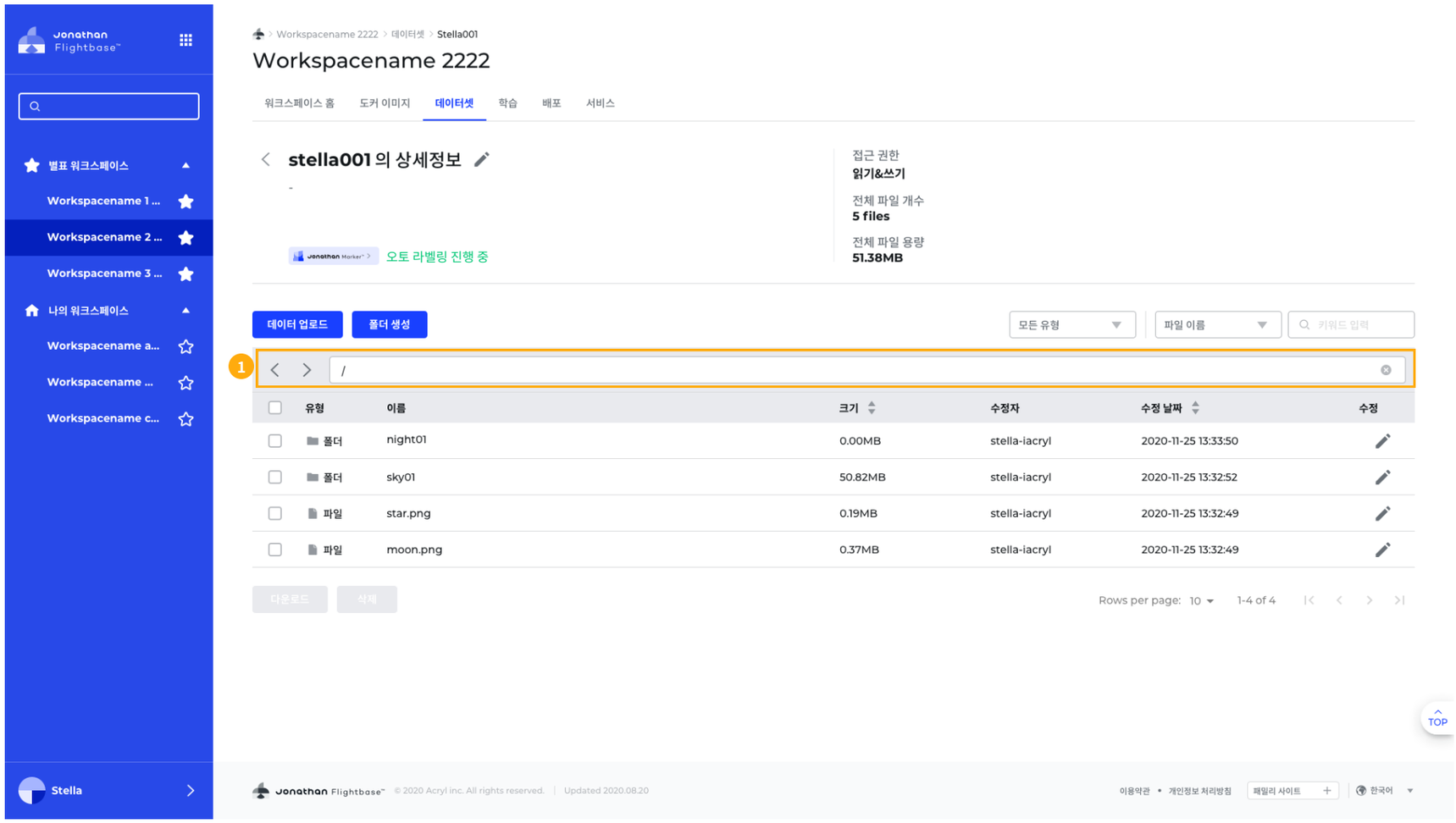
데이터셋의 기본 정보와 Jonathan Marker™를 통한 데이터 라벨링 현황과 데이터셋에 포함된 파일/폴더 목록 등의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.



1 Jonathan Marker™ 버튼 Jonathan Marker™가 제공하는 데이터 어노테이션 모달을 실행하는 버튼입니다.
(자세한 설명은 “Jonathan Marker™로 데이터 어노테이션하기” 참고)

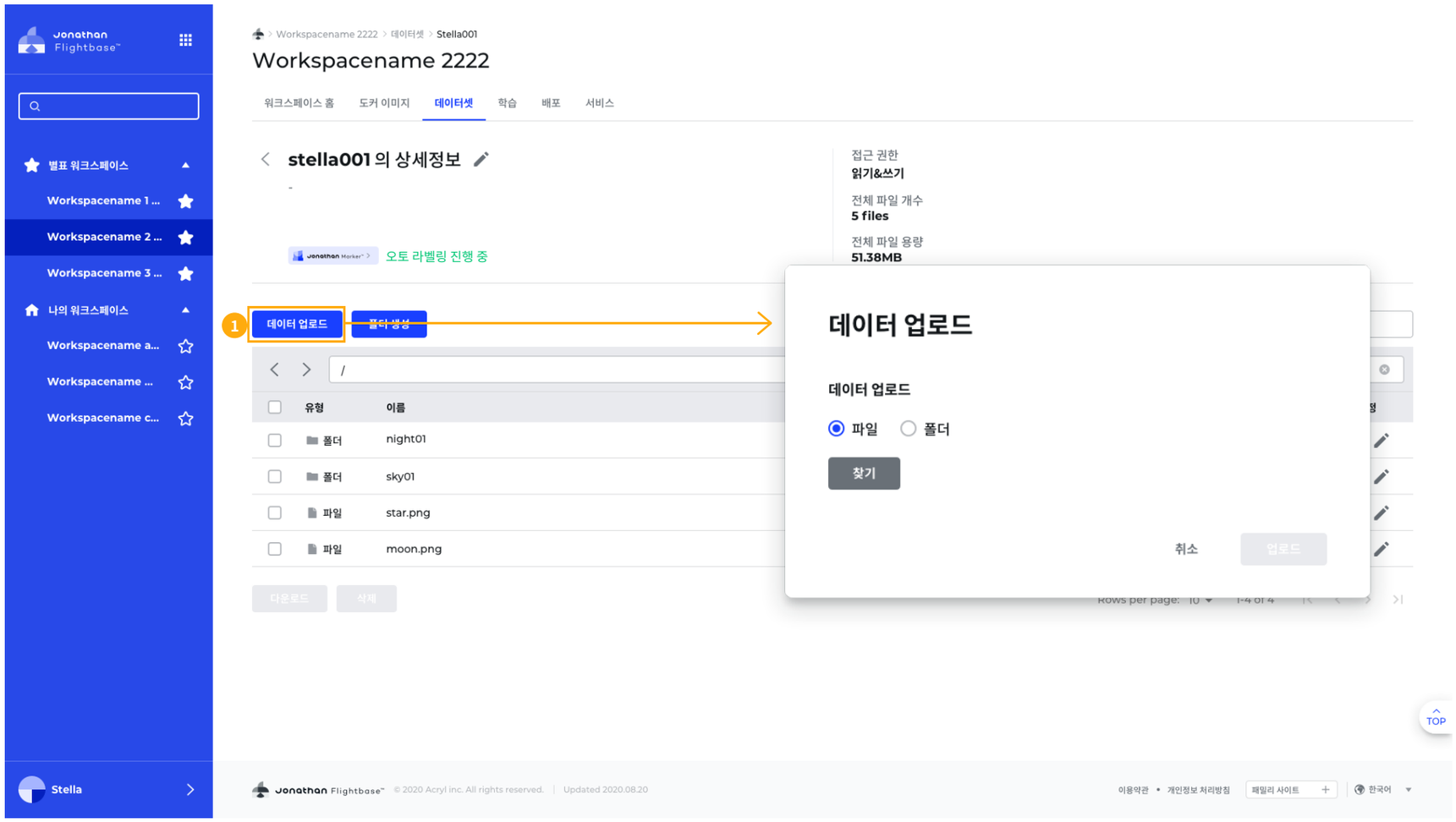
2 오토 라벨링 진행 정보 Jonathan Marker™를 이용해 진행 중인 오토 라벨링 작업이 있는 경우 안내 문구를 제공합니다.

데이터셋에는 파일은 물론 폴더 단위로의 업로드가 가능해 다수의 하위 경로가 생성될 수 있어 데이터의 탐색을 돕기 위한 탐색 영역을 제공합니다.



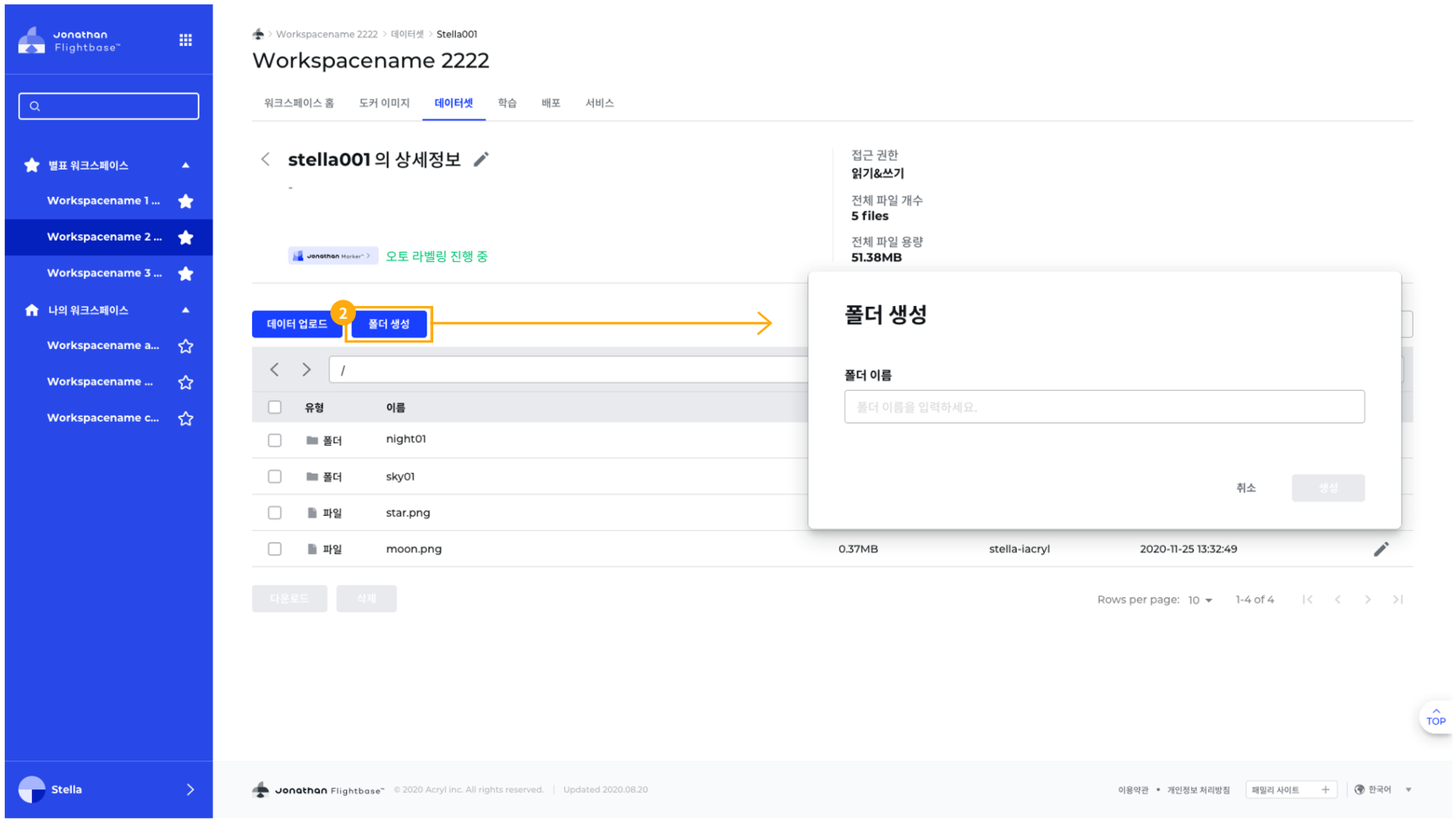
1 데이터셋 경로 탐색 영역 현재 위치한 경로의 정보를 확인할 수 있으며 경로의 직접 입력을 통해 이동할 수 있습니다.
“<” 버튼: 뒤로 가기
“>” 버튼: 앞으로 가기

현재 위치한 경로에 원하는 데이터를 파일 또는 폴더 단위로 업로드할 수 있습니다.



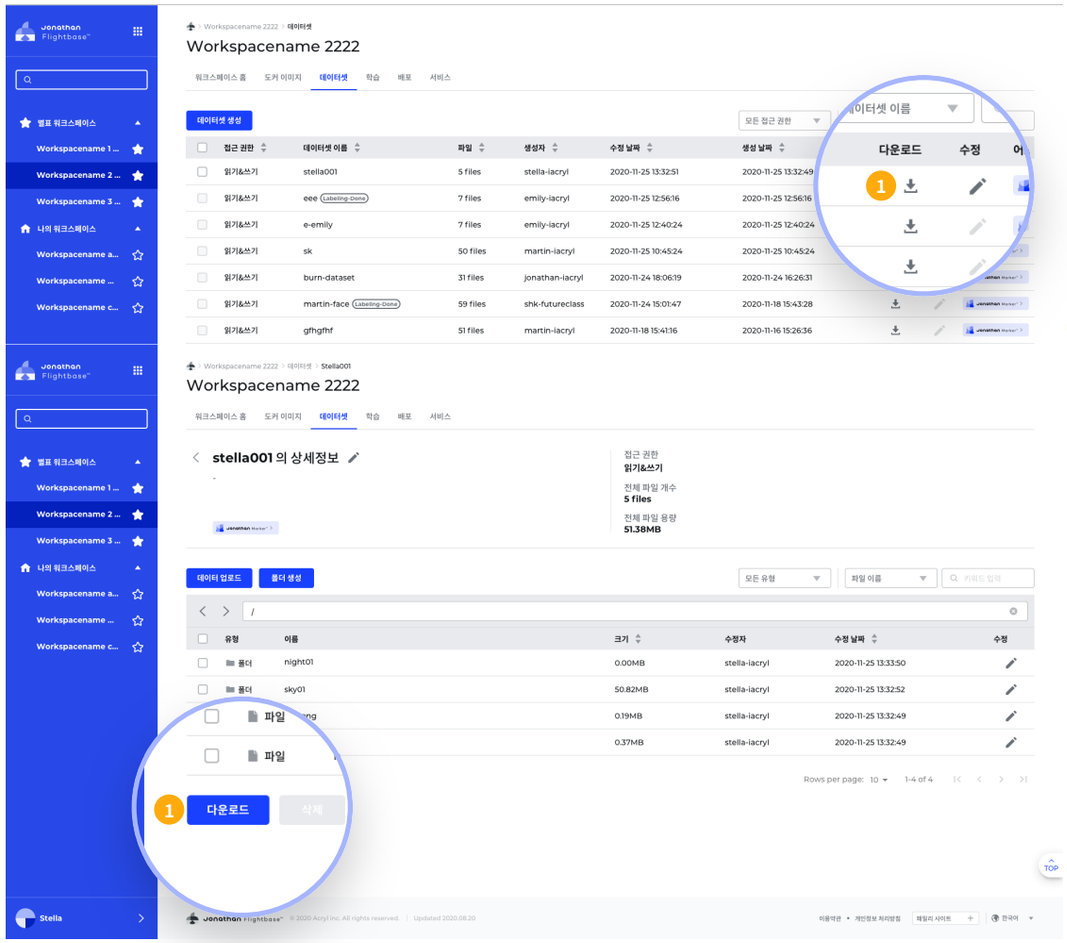
1 데이터 업로드 파일은 한 번에 여러 개의 파일을 선택할 수 있으며, 폴더는 한 번에 하나의 폴더만 선택하여 업로드할 수 있습니다.

현재 위치한 경로의 하위에 신규 폴더를 생성할 수 있으며, 해당 폴더에 파일 또는 폴더를 업로드할 수 있습니다.



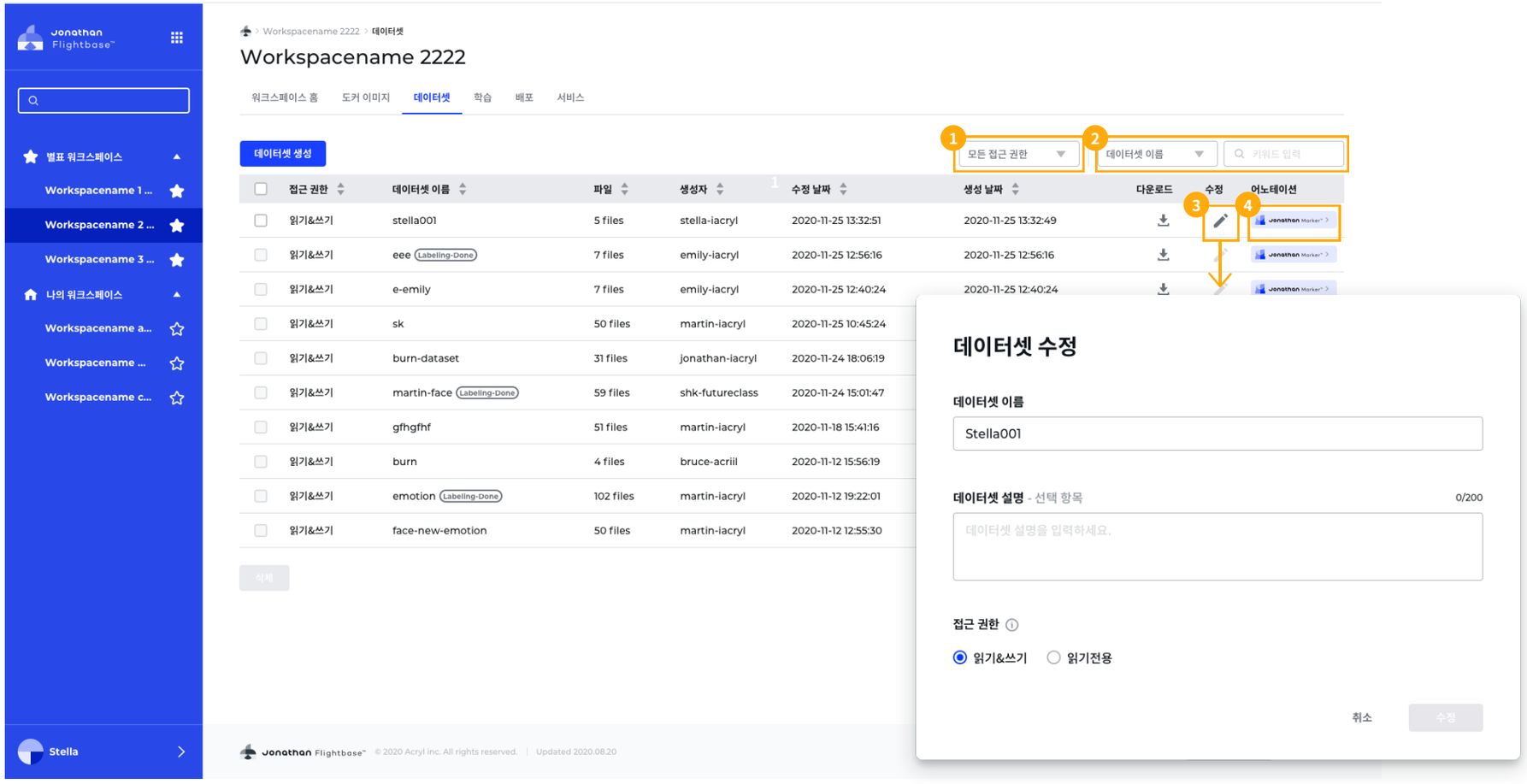
1 폴더 이름 입력한 이름의 폴더가 현재 위치한 경로의 하위에 생성됩니다.

데이터셋에 업로드한 모든 데이터는 언제든지 다운로드할 수 있습니다.



1 다운로드 버튼 데이터셋 목록과 데이터셋 상세 화면에서
다운로드 버튼으로 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
- 데이터셋 목록: 데이터셋에 포함된 모든 데이터를 한 번에 다운로드
- 데이터셋 상세: 선택한 파일 또는 폴더만 다운로드 (복수 선택 가능)

워크스페이스에 생성되어 있는 데이터셋 목록을 확인하고 탐색할 수 있으며, 각 행을 클릭하여 상세 화면으로 진입할 수 있습니다.



1 **데이터셋 필터 기능** 접근 권한을 선택하여 원하는 데이터셋 목록만 확인할 수 있습니다.

2 **데이터셋 검색 기능** 데이터셋 이름 또는 생성자 이름을 선택하여 원하는 데이터셋을 검색할 수 있습니다.

3 **데이터셋 수정** 수정 버튼을 클릭하여 데이터셋 수정 모달을 띄울 수 있으며, 데이터셋 정보와 접근 권한만 변경할 수 있습니다.

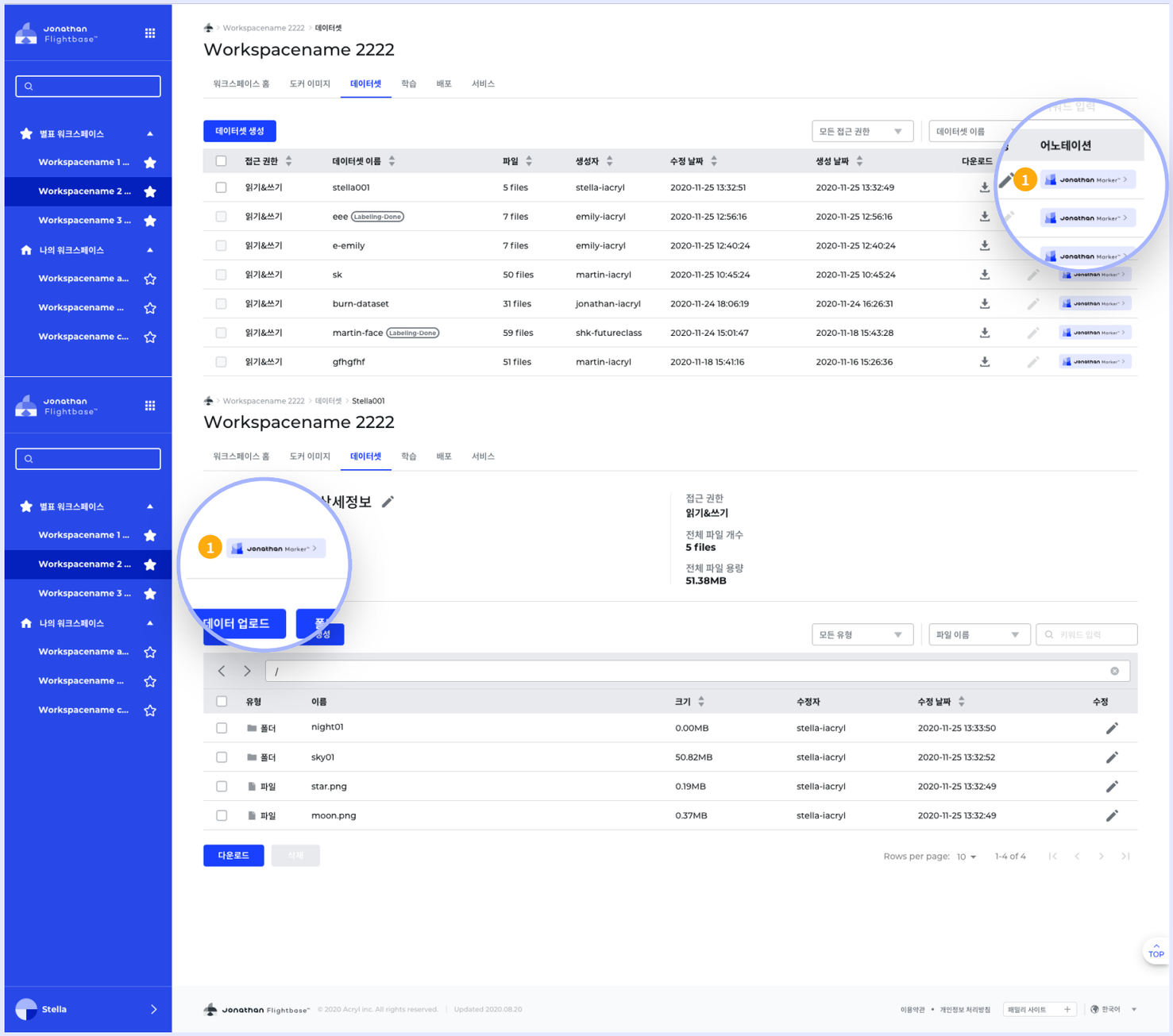
4 **Jonathan Marker™ 버튼** Jonathan Marker™가 제공하는 데이터 어노테이션 모달을 실행하는 버튼입니다.
(자세한 설명은 “Jonathan Marker™로 데이터 어노테이션하기” 참고)

Jonathan Marker™로 데이터 어노테이션하기

Jonathan Marker™는 Raw 데이터를 인공지능이 학습할 수 있는 데이터로 만들어 주는
데이터 어노테이션 서비스로 다양한 형식(텍스트, 이미지, 음성, 영상 등)을 지원합니다.

시범 서비스 기간에는 아크릴의 인공지능 딥러닝 라이브러리인
Jonathan Intelligence™의 학습에 최적화된 어노테이션 기능을 제한적으로 제공하며,
추후 개별 서비스로도 제공할 예정입니다.

데이터셋 목록과 데이터셋 상세 화면에서 Jonathan Marker™ 버튼을 클릭하여 데이터 어노테이션 모달을 실행할 수 있습니다.



1 데이터 어노테이션 모달



Jonathan Marker™로 데이터 어노테이션하기

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

어노테이션 데이터로 학습을 진행할 Jonathan Intelligence™ 모델을 먼저 선택하여 해당 모델에 회적화된 어노테이션 설정을 불러올 수 있습니다.



1 어노테이션 작업 진행 단계 정보

현재 머물고 있는 단계와 입력 및 설정 완료에 대한 정보를 제공합니다.

- 상태정보

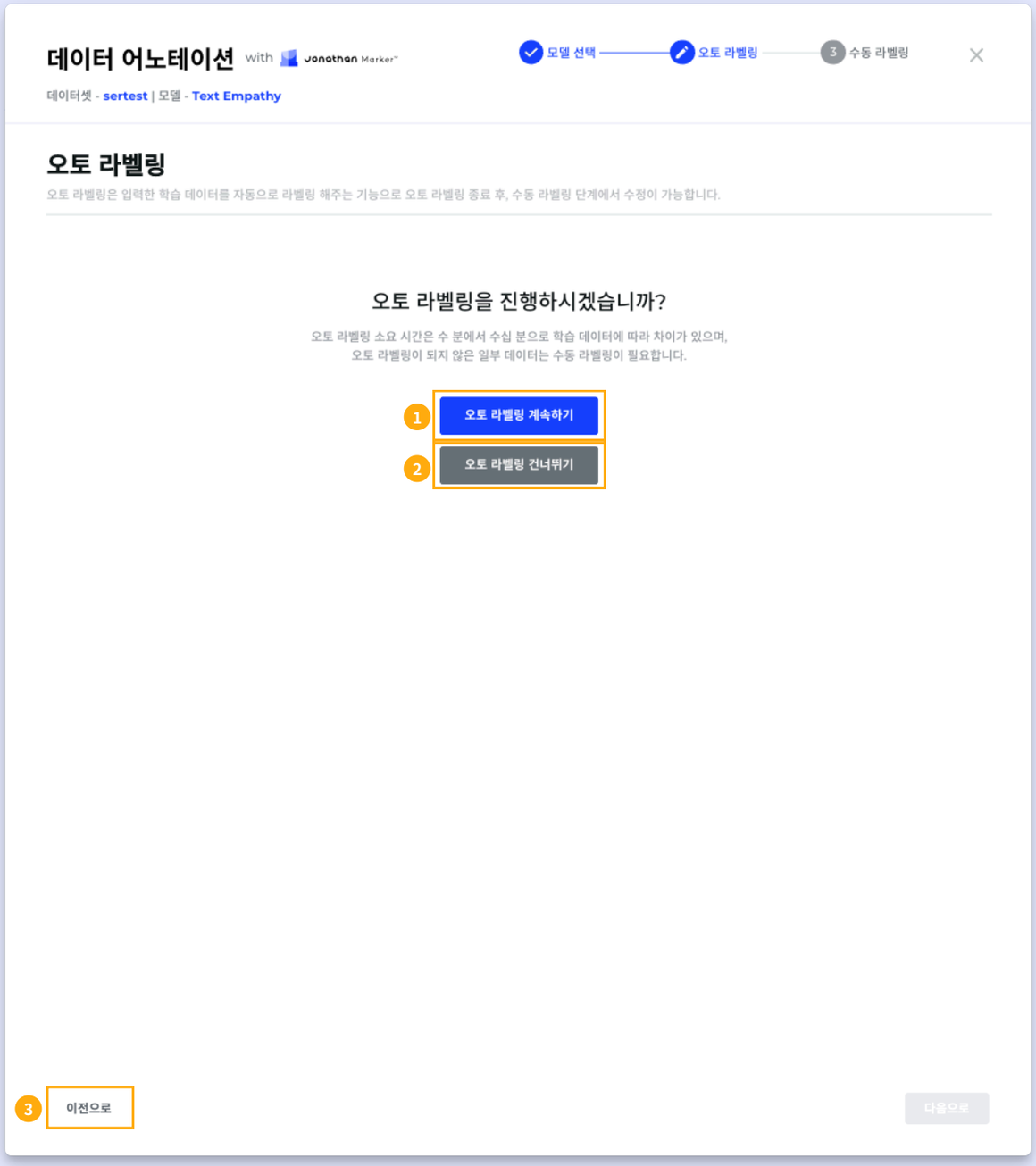
- : 현재 입력 또는 설정을 진행 중인 단계
- : 입력 또는 설정을 완료한 단계
- 3 : 입력 또는 설정 미완료 단계

2 Jonathan Intelligence™ 모델 선택 영역

Jonathan Marker™의 어노테이션을 지원하는 모델의 목록을 제공하며 시범 서비스 기간에는 일부 모델만 선택 가능합니다.
“오토라벨링” 라벨이 있는 모델은 인공지능이 **데이터 어노테이션 작업**을 대신하여 진행해주는 단계를 지원하는 모델입니다.

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

오토라벨링 작업은 필수적으로 수행해야하는 단계가 아니므로 원하지 않는 경우 건너뛸 수도 있습니다.



1 오토 라벨링 계속하기 버튼

오토 라벨링 작업을 계속 진행할 수 있습니다.

2 오토 라벨링 건너뛰기 버튼

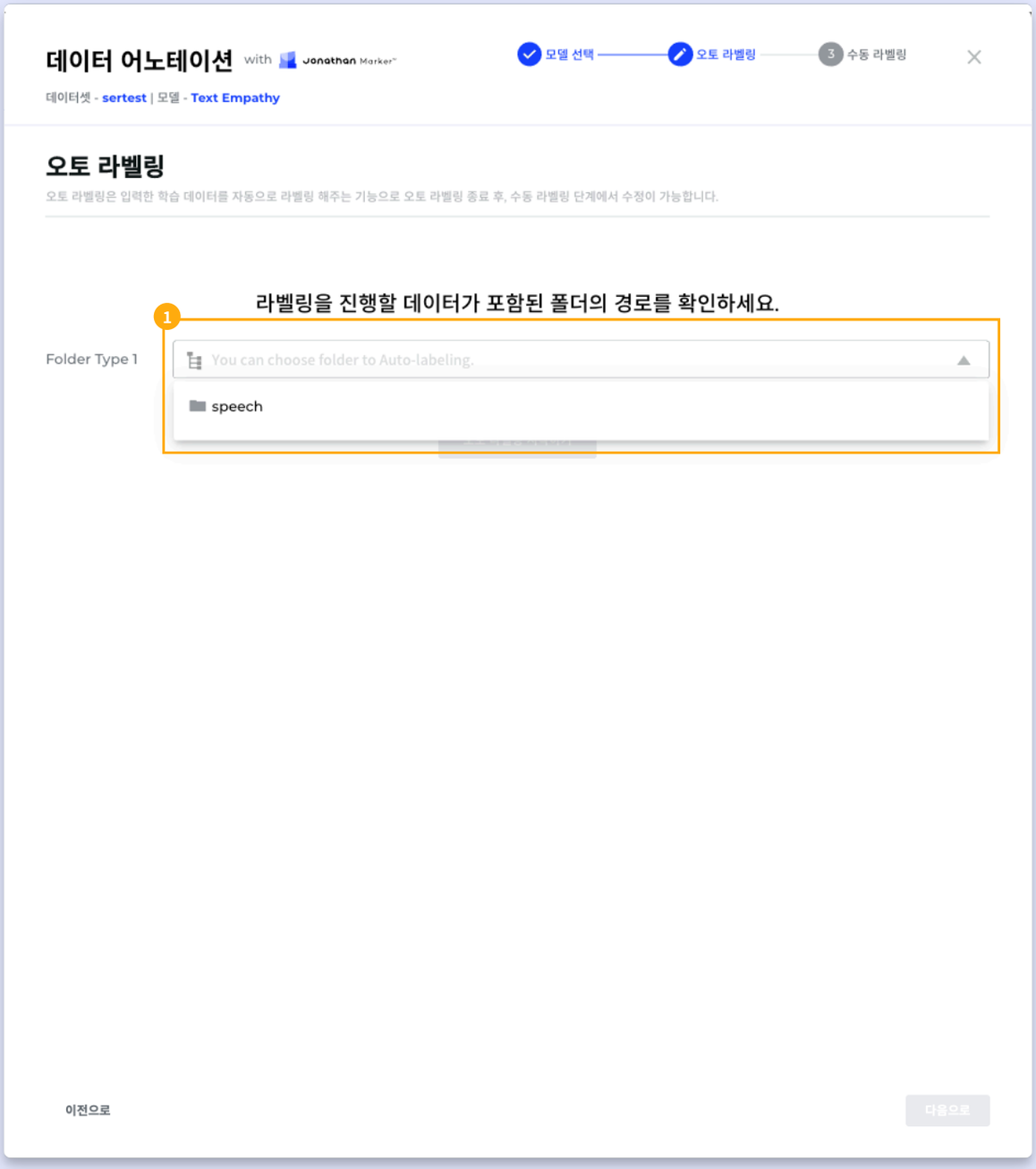
오토 라벨링 작업을 원하지 않는 경우 해당 버튼을 클릭하여 오토 라벨링 단계를 건너뛸 수 있습니다.

3 이전으로 버튼

클릭하여 이전 단계인 **“모델 선택”** 단계로 돌아갈 수 있습니다.

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

오토 라벨링을 진행할 하나의 폴더를 선택해야하며, 선택한 폴더에 포함된 모든 폴더 및 파일에 대한 오토 라벨링을 수행합니다.



1 데이터 폴더 선택

데이터셋에 있는 폴더 중 내가 생성한 폴더 또는 나와 동일한 워크스페이스의 다른 사용자가 접근 권한을 **“읽기&쓰기”**로 생성한 폴더를 선택 항목에서 제공합니다.

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

선택한 경로의 데이터에 대한 오토 라벨링 작업이 완료되면, 오토 라벨링에 대한 요약된 결과를 확인할 수 있습니다.



1 오토 라벨링 결과

오토 라벨링 작업을 진행한 전체 데이터 수와 완료 및 미완료 데이터 수를 확인할 수 있습니다.
오토 라벨링 정확도가 **특정 수치 미만인 경우** 라벨링을 진행하지 않기 때문에 라벨링 미완료 데이터가 있을 수 있습니다.
라벨링 미완료 데이터는 수동 라벨링에서 직접 라벨링 할 수 있습니다.

2 클래스별 라벨링 통계

감성 지능은 데이터에 대해 34종의 감성으로 분류하고 있어 **감성 분류별** 라벨링 데이터 수 통계 정보를 확인할 수 있습니다.

3 다음으로 버튼

클릭하여 다음 단계인 **“수동 라벨링”** 단계로 넘어갈 수 있습니다.

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 수동 라벨링하기

개별 데이터에 대한 감성을 직접 중복 선택할 수 있으며 수동 라벨링은 “저장하기” 버튼을 클릭해야만 라벨링 결과가 저장됩니다.



1 라벨링 진행 중 데이터 보기 영역

현재 라벨링을 진행하고 있는 단일 데이터(이미지, 영상, 음성, 텍스트)를 보여주는 영역입니다. 영상 및 음성 데이터를 재생도 가능합니다.

2 감성 라벨 선택 영역

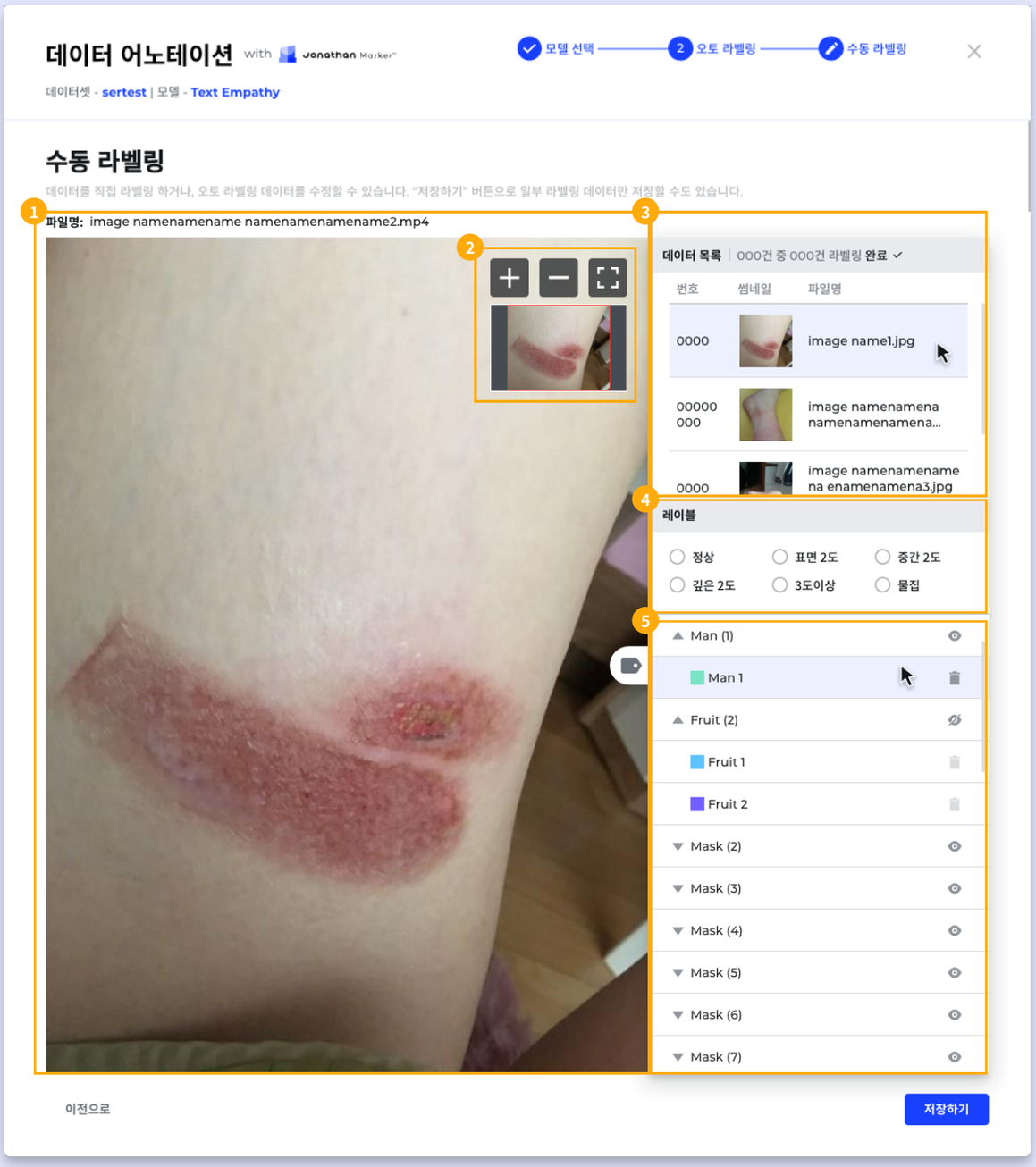
감성 지능의 라벨을 선택할 수 있습니다.
원하는 라벨을 클릭하면 선택되며 다시 클릭하면 해제되며, 중복으로 선택할 수 있습니다.

3 라벨링 진행 데이터 목록

수동 라벨링을 진행할 수 있는 데이터의 목록입니다.
라벨링을 완료한 데이터는 선택한 감성이 라벨로 제공됩니다.
- 이미지/영상데이터 : 썸네일, 파일명 제공
- 음성 데이터 : 파일명 제공
- 텍스트 데이터 : 텍스트 내용 미리보기 제공

1 모델 선택하기 — 2 오토 라벨링하기 — 3 **수동 라벨링하기**

라벨링하고자 하는 레이블을 선택한 후 이미지 내의 영역을 지정하여 라벨링을 진행할 수 있으며, “저장하기” 버튼을 클릭해야만 라벨링 결과가 저장됩니다.



1 라벨링 영역 지정 영역

라벨링하고자 하는 영역의 시작점에서 끝점을 마우스 드래그&클릭으로 지정할 수 있습니다.
레이블 영역 목록에 이미 추가된 영역을 선택하면 처음에 지정했던 영역을 변경할 수도 있습니다.

2 이미지 컨트롤 버튼 영역

버튼을 이용해 화면 내 이미지를 확대 및 축소할 수 있고 화면 Fit되도록 할 수 있습니다.

3 라벨링 진행 데이터 목록

수동 라벨링을 진행할 수 있는 데이터의 목록입니다.

4 레이블 분류

화상 진단의 분류를 항목으로 제공하며 1개를 선택한 후 이미지 영역 지정을 수행합니다.

5 레이블 영역 목록

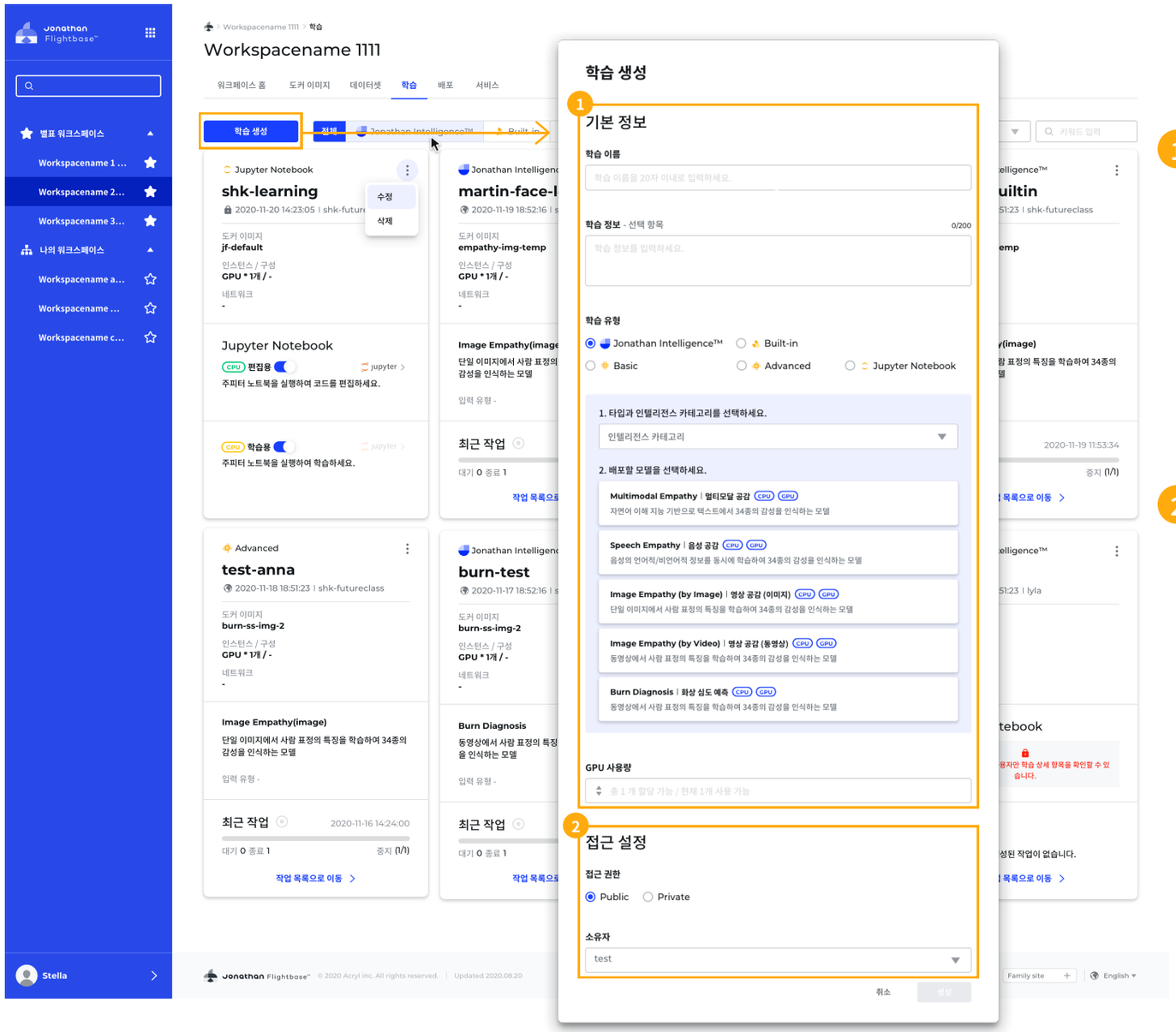
여러 개의 영역이 지정된 레이블을 그룹화하여 제공합니다.

학습

Training

다양한 설정과 데이터셋을 사용하여 생성한
여러 건의 인공지능 모델 학습 작업(Job)의 묶음

학습에 대한 기본 정보와 접근 설정을 지정하여 하나의 학습을 생성할 수 있습니다.



1 기본 정보 입력 영역

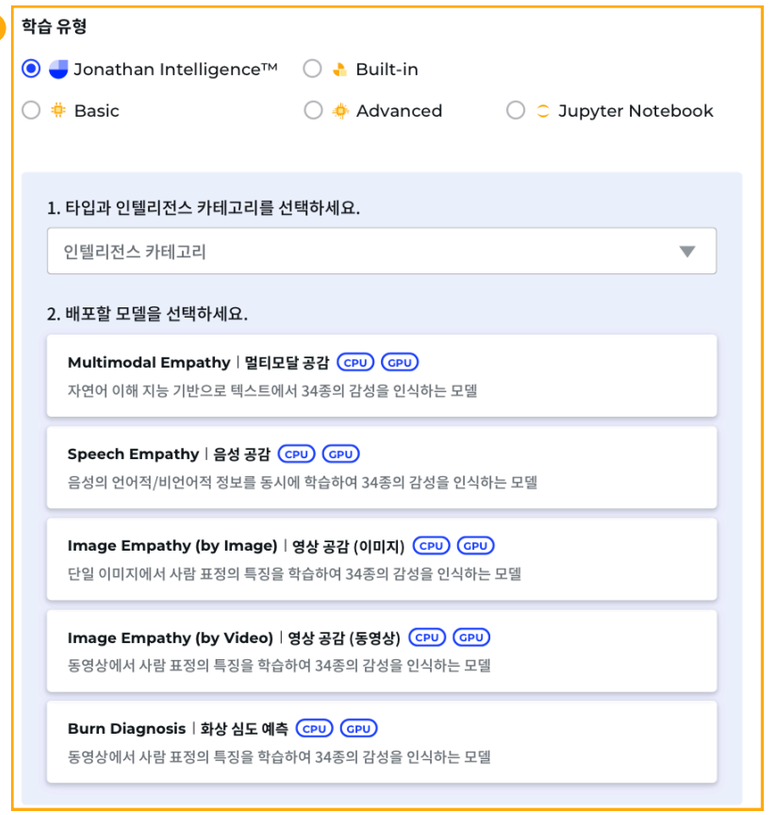
학습에 대한 기본 정보를 입력할 수 있습니다.
- 학습 이름: 학습을 구분할 수 있는 학습 이름 입력
- 학습 정보: 학습에 대한 설명 또는 특이 사항 등의 보 입력
- 학습 유형: 학습 모델의 유형 선택

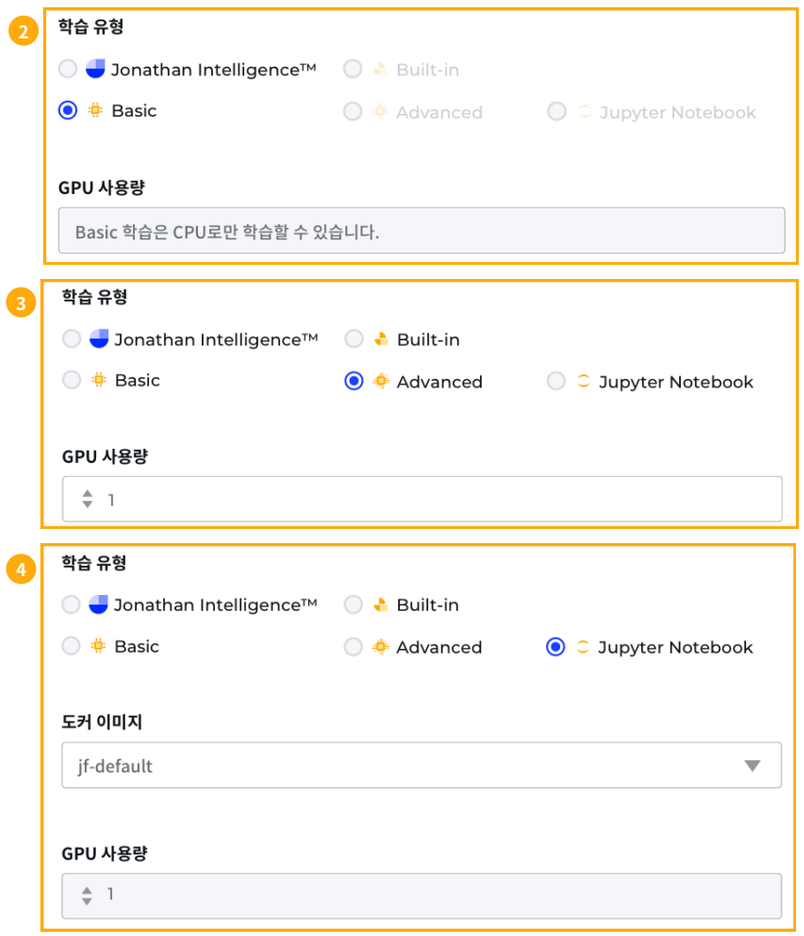
(자세한 유형별 설정은 “학습 생성하기 2 – 학습 유형별 설정” 참고)
- GPU 사용량: 해당 학습에 사용할 GPU 수 지정

2 접근 설정 영역

해당 학습의 접근 가능 범위를 설정할 수 있습니다.
접근 권한과 소유자, 접근 가능 사용자 등의 입력 영역을 제공합니다.
(자세한 내용은 “학습 생성하기 3 – 접근 설정” 참고)

학습 유형별로 세부 설정 항목과 자원 사용 관련의 제한 여부에 차이가 있습니다.





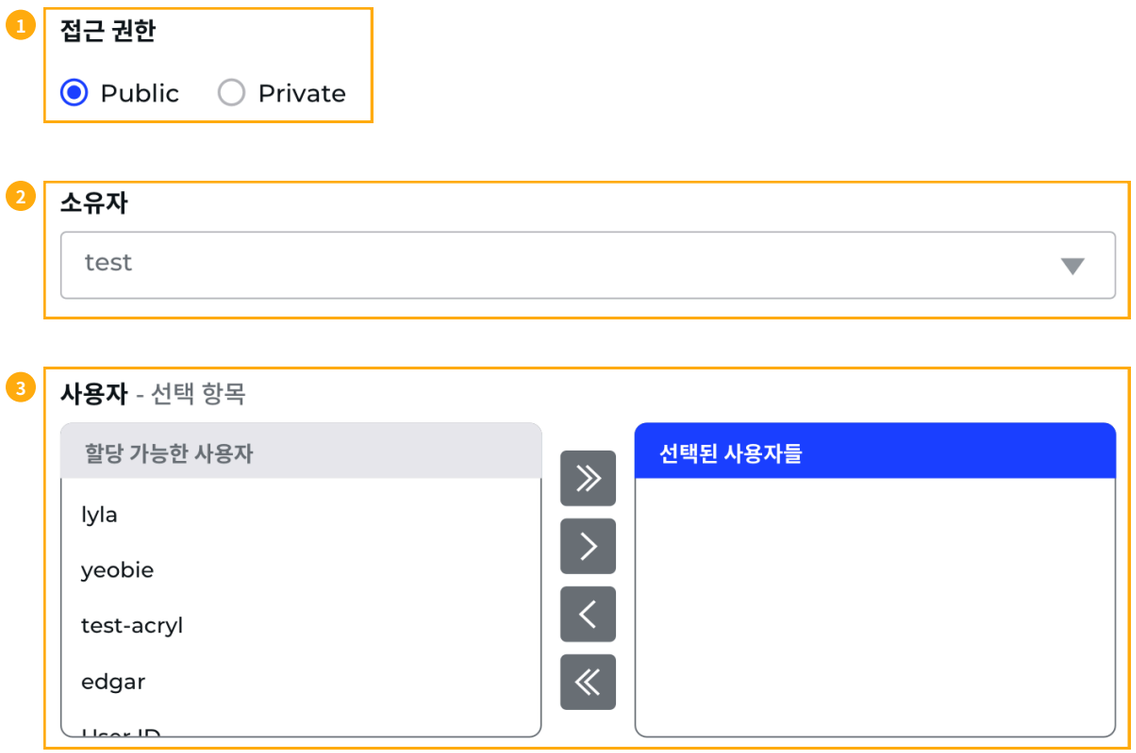
1 Jonathan Intelligence™ / Built-in 조나단 인텔리전스 또는 빌트인 유형의 학습은 플라이트 베이스에 탑재되어 있는 지능 별 모델을 선택하여 학습을 생성할 수 있습니다. GPU 사용량은 사용 가능 범위 내에서 자유롭게 입력할 수 있으며, **멀티 GPU를 통한 분산 학습**을 지원하는 학습 유형입니다.

2 Basic Basic 유형의 학습은 사용자가 직접 작성한 실행 코드로 학습을 생성할 수 있습니다. **단, CPU로만 학습할 수 있습니다.**

3 Advanced Advanced 유형의 학습은 사용자가 직접 작성한 실행 코드로 학습을 생성할 수 있습니다.
GPU 사용량은 사용 가능 범위 내에서 자유롭게 입력할 수 있으며, **멀티 GPU를 통한 분산 학습**을 지원하는 학습 유형입니다.

4 Jupyter Notebook Jupyter Notebook 유형의 학습은 데이터 셋 관리 및 학습 코드 작성 등을 Jupyter Notebook을 통해 수행하며 **단일 GPU만 지원하는** 학습 유형입니다. 또한, 도커 이미지는 사용자가 직접 지정해야합니다.

접근 설정에 따라 생성한 학습 정보의 공개 범위와 접근 가능 여부가 달라집니다.



1 접근 권한

학습 정보의 접근 가능 범위를 선택할 수 있습니다.
- Public : 동일 워크스페이스 소속 사용자 모두 정보 확인 및 접근 가능
- Private: 학습 생성자 또는 선택된 사용자만 전체 정보 확인 및 접근 가능

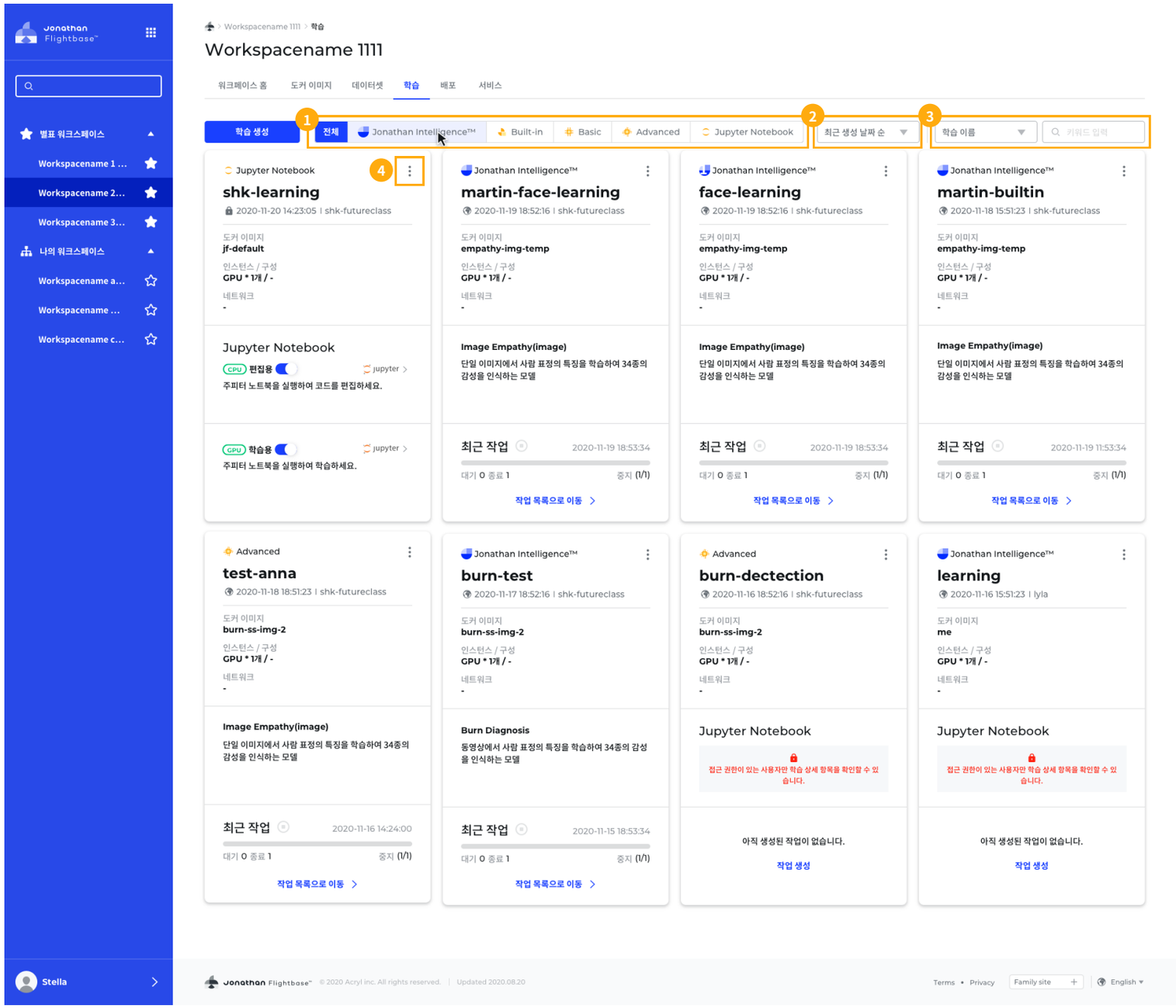
2 소유자

학습의 소유자를 지정할 수 있습니다.
기본 설정은 학습 생성자이며 다른 사용자로 소유자를 변경할 수 있습니다.

3 사용자 (선택 입력 항목)

접근 유형이 Private인 경우에만 제공되는 항목으로 학습 생성자 이외에 접근 가능한 사용자를 추가할 수 있습니다.
동일 워크스페이스에 속해 있는 사용자 목록에서만 선택할 수 있습니다.

생성한 학습은 카드 형태의 목록에서 확인할 수 있으며 학습 유형별 필터, 정렬 및 검색을 통해 목록의 탐색을 할 수 있습니다.



1 학습 유형 필터

선택한 유형에 대한 학습 목록만 확인할 수 있습니다.

2 학습 정렬 기능

학습 카드의 정렬 기준을 선택할 수 있습니다.

3 학습 검색 기능

학습 이름, 소유자 또는 사용자를 선택하여 원하는 학습을 검색할 수 있습니다.

4 메뉴 버튼

학습 카드를 관리하는 메뉴를 제공하는 버튼으로 학습을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

학습 카드에서 공통적으로 제공하는 학습의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.



1 학습 유형 학습의 유형 정보 제공
(Jonathan Intelligence™ / Built-in / Basic / Advanced / Jupyter Notebook)

2 학습 이름 학습의 이름 정보 제공

3 접근 유형 학습의 접근 유형 정보 제공
- 🌍 : Public, 동일 워크스페이스 내 모든 사용자의 접근 및 세부 정보 확인 가능
- 🔒 : Private, 학습 소유자 및 지정된 사용자만 접근 및 세부 정보 확인 가능

학습 생성일 학습을 생성한 년-월-일-시-분-초 정보 제공

소유자 학습의 소유자 ID 제공

4 도커 이미지 학습에 사용한 도커 이미지 정보 제공

인스턴스/구성 학습에 할당된 인스턴스와 그 구성 정보 제공

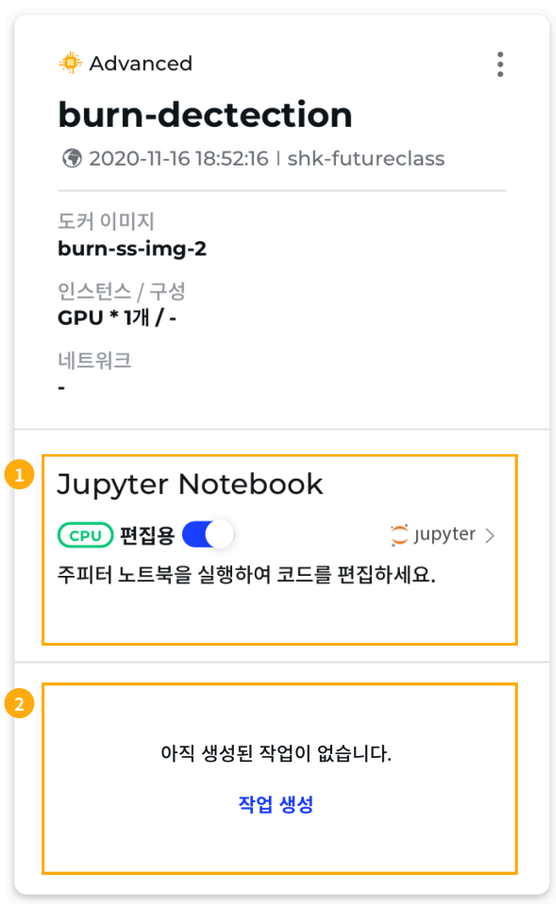
네트워크 학습 시 사용되는 네트워크 인터페이스 정보 제공

학습 유형에 따라 각기 다른 정보를 제공하는 영역이 있어 하위 작업 목록으로의 이동 또는 편집 작업 등을 진행할 수 있습니다.

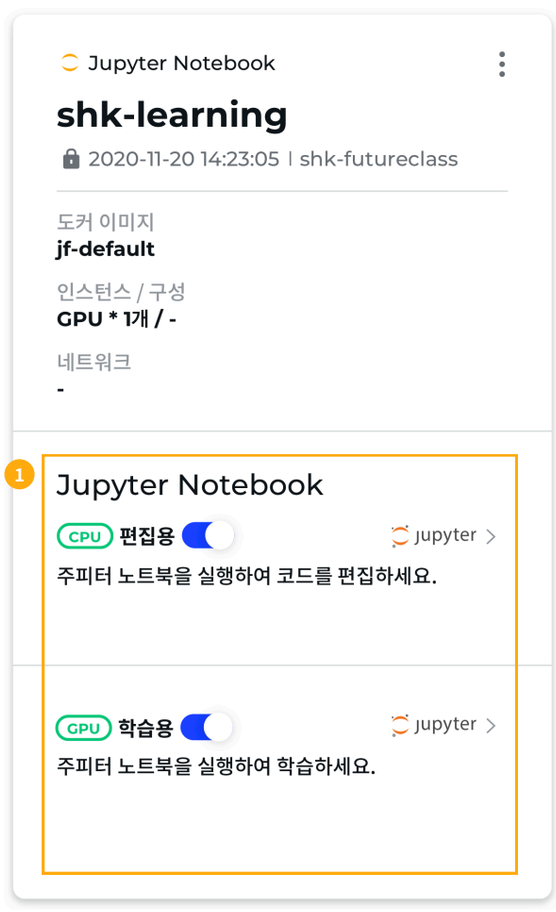
Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형



Basic / Advanced 유형



Jupyter Notebook 유형



1 학습 모델

학습에 사용한 모델명과 모델의 간략한 설명 그리고 데이터 입력 유형 정보 제공

2 최근 작업

하위 작업의 최근 진행 현황 정보 및 작업 목록으로의 이동 버튼 제공

1 Jupyter Notebook

(해당 영역 정보는 학습 접근 가능자만 확인 가능)

편집용 Jupyter Notebook: 편집을 위한 CPU를 활성화한 후 Jupyter Notebook을 실행하여 학습 코드의 작성 및 수정 가능

2 최근 작업

하위 작업의 최근 진행 현황 정보 및 작업 목록으로의 이동 버튼 제공

1 Jupyter Notebook

(해당 영역 정보는 학습 접근 가능자만 확인 가능)

- 편집용 Jupyter Notebook: 편집을 위한 CPU를 활성화한 후 Jupyter Notebook을 실행하여 학습 코드의 작성 및 수정 가능
- 학습용 Jupyter Notebook: 학습을 위한 GPU를 활성화한 후 Jupyter Notebook을 실행하여 학습 실행 가능

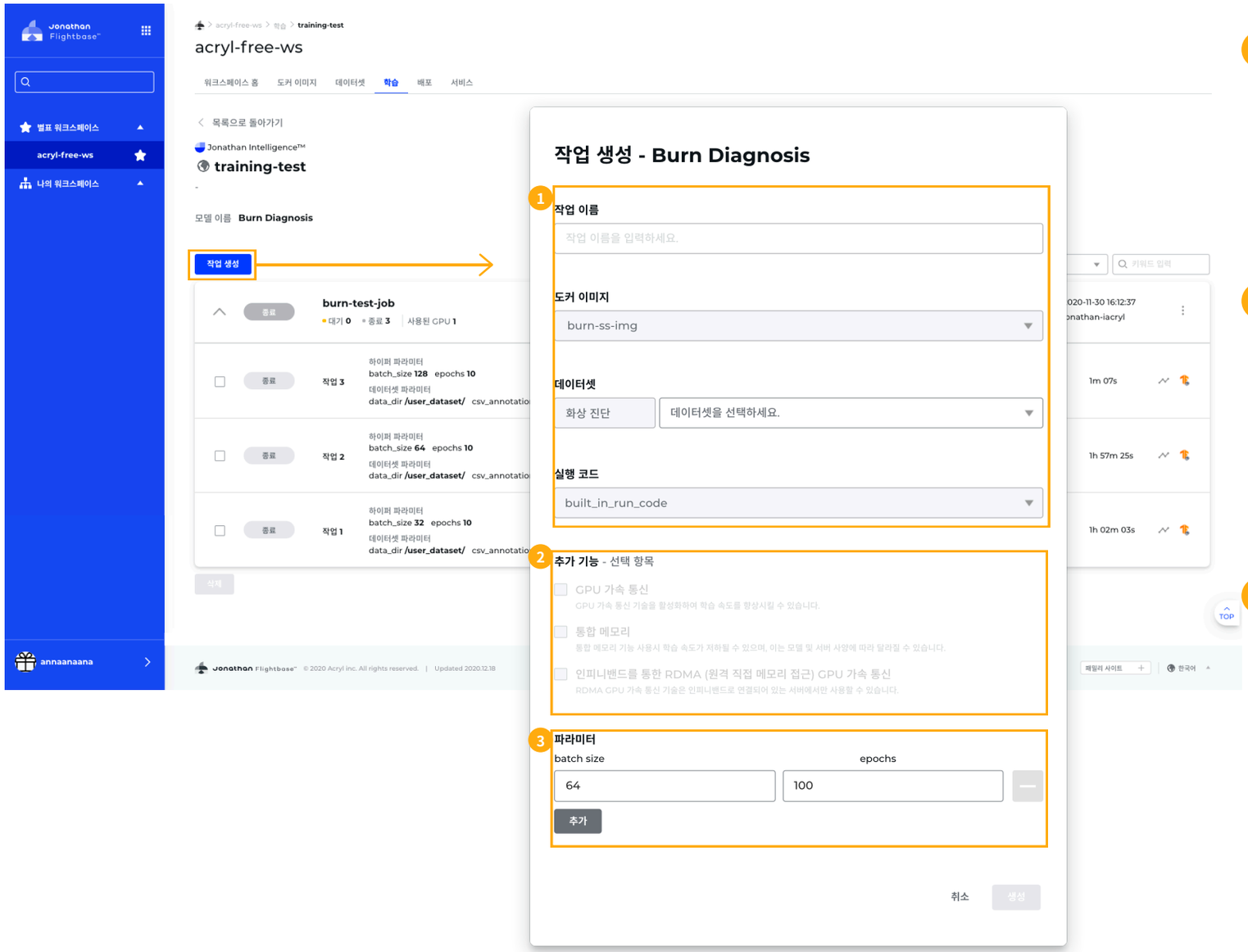
Jonathan Flightbase™

작업

Job

데이터셋이나 실행 코드, 하이퍼 파라미터 값 등의
설정을 바꿔가며 수행하는 단일 학습 단위

도커 이미지, 데이터셋, 실행 코드와 파라미터 값 설정을 통해 새로운 학습 작업을 생성할 수 있습니다.



1 기본 설정 영역

작업 생성을 위한 기본 설정 정보를 입력할 수 있으며,
학습 유형에 따라 제공 옵션이 다릅니다.
(자세한 내용은 “작업 생성하기 2 - 작업 유형별 설정” 참고)

2 추가 기능 설정 영역

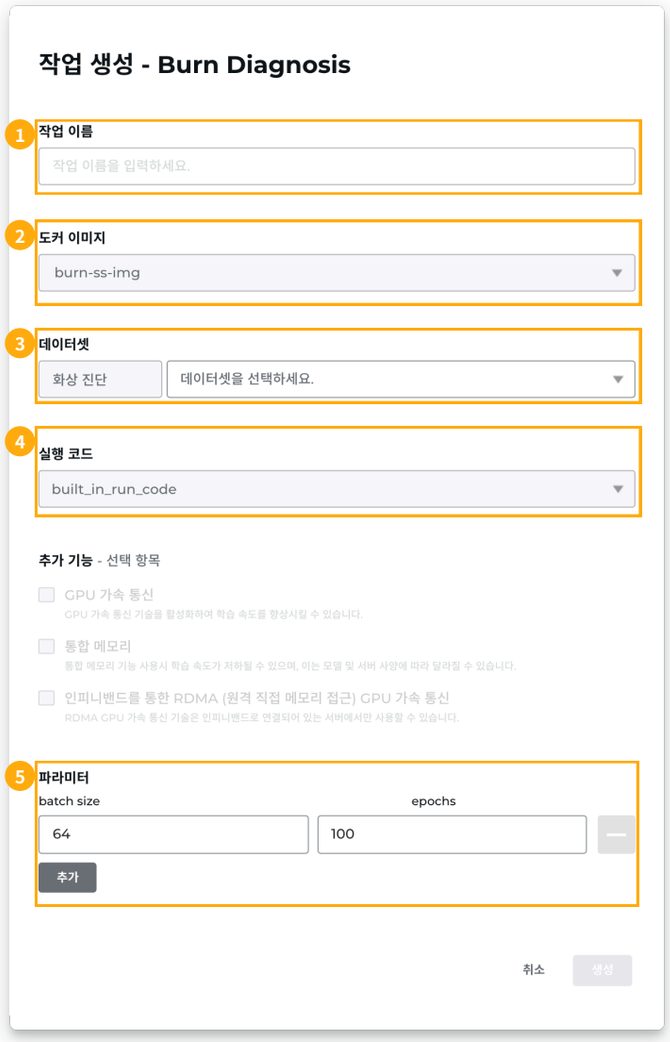
학습 속도를 향상시킬 수 있는 추가 기능이 있으나,
시범 서비스 기간에는 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- GPU 가속 통신
- 통합 메모리
- 인피니밴드를 통한 RDMA GPU 가속 통신

3 파라미터 설정 영역

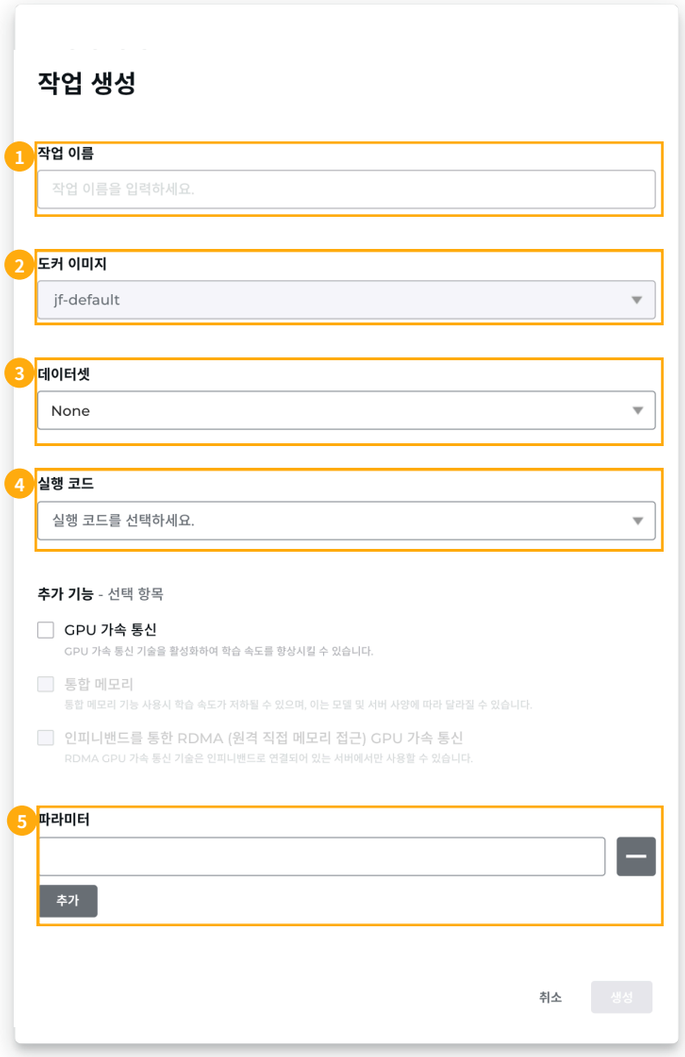
다양한 파라미터 설정을 한 번에 입력하여 여러 건의 학습 작업을 생성하여 실행할 수 있습니다.
학습 유형에 따라 파라미터 설정 방식이 다릅니다.
(자세한 내용은 “작업 생성하기 2 – 작업 유형별 설정” 참고)

작업 생성 시 설정 항목은 학습 유형에 따라 다르게 제공됩니다.

Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형



Basic / Advanced 유형



1 작업 이름

작업을 구분할 수 있는 작업 이름 입력

2 도커 이미지

학습 실행 시 이용할 도커 이미지 선택 영역으로 Basic / Advanced 유형만 직접 선택 가능

3 데이터셋

학습 실행 시 사용할 데이터 유형과 데이터셋 선택 영역으로 Basic / Advanced 유형만 데이터 유형과 데이터셋 모드 직접 선택

4 실행 코드

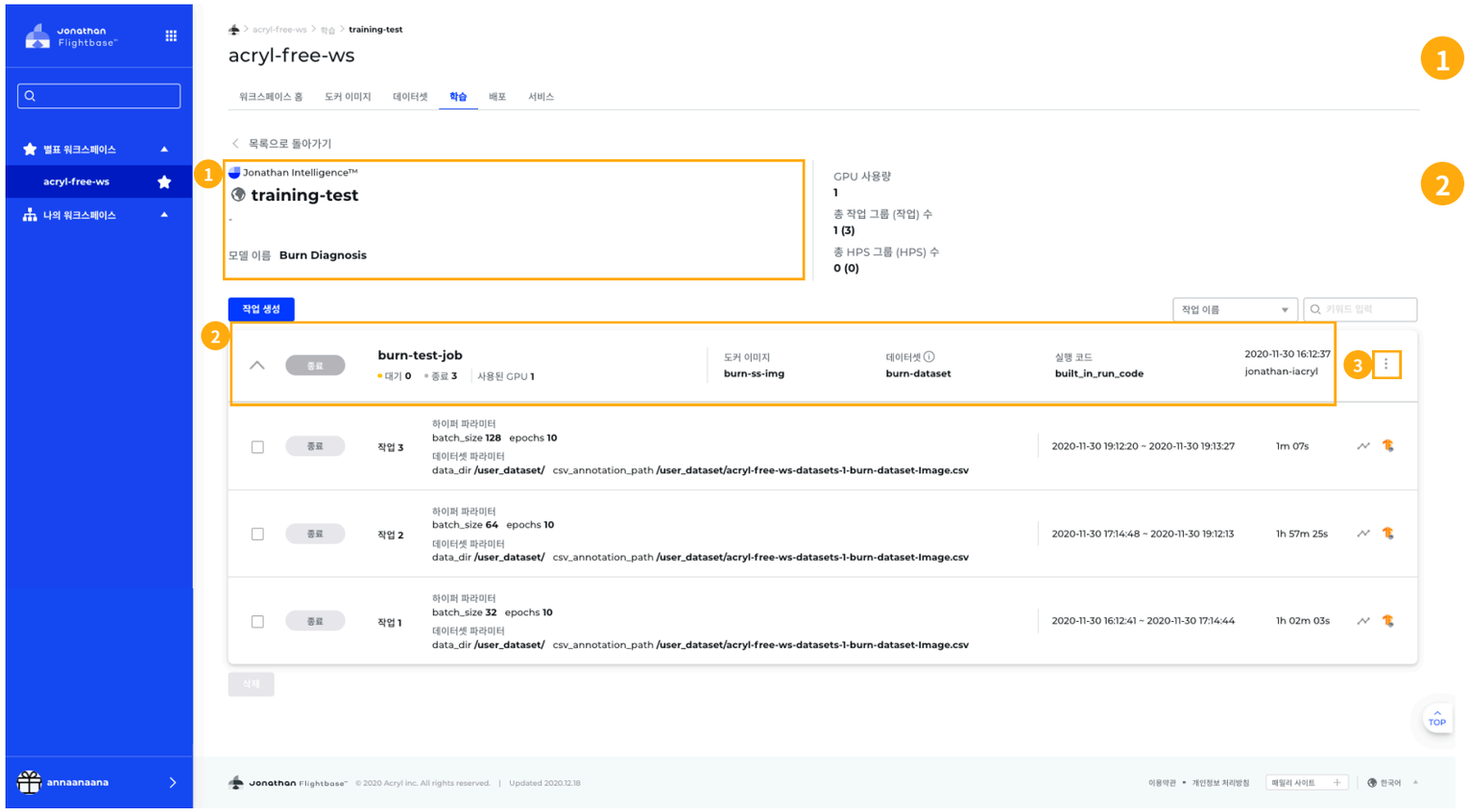
학습 실행에 사용할 실행 코드 선택 영역으로 Basic / Advanced 유형만 직접 선택 가능

5 파라미터

여러 개의 파라미터 설정을 추가하여 한 번에 여러 건의 학습 작업 생성 가능

- Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형
: 모델에 따라 정해진 파라미터가 있어 항목의 변경은 불가하며 각 파라미터의 값만 입력 가능
- Basic / Advanced 유형
: 파라미터 항목과 값 모두 사용자가 직접 입력할 수 있으며 다음의 예시처럼 입력
e.g.) --batch_size 16 --num_epoch 10 --lr 0.0001

학습 작업의 설정과 진행 현황을 확인할 수 있으며, 학습 유형에 따라 로그 및 텐서 보드 차트를 확인할 수 있는 버튼을 제공합니다.



1 학습 기본 정보 학습 접근 유형, 학습 이름, 학습 유형과 학습 정보 내용 제공

2 진행 상태 라벨 여러 개의 작업을 묶어둔 작업 그룹의 진행 상태 정보 제공
- 학습중: 작업 그룹 내 학습 중이거나 대기 중인 작업이 하나라도 있는 경우
- 종료: 작업 그룹 내의 모든 작업이 종료된 경우

작업 이름 작업 그룹의 이름 제공

작업 현황 작업 그룹 내 작업 현황 정보 (대기, 종료 건수) 제공

GPU 사용량 학습 작업 실행에 사용한 GPU 사용량 제공

도커 이미지 학습 작업에 이용한 도커 이미지 이름 제공

데이터셋 학습 작업에 사용한 데이터셋 이름 제공

실행 코드 학습 작업에 사용한 실행 코드 이름 제공

작업 생성일 작업 생성 년-월-일-시-분-초 정보 제공

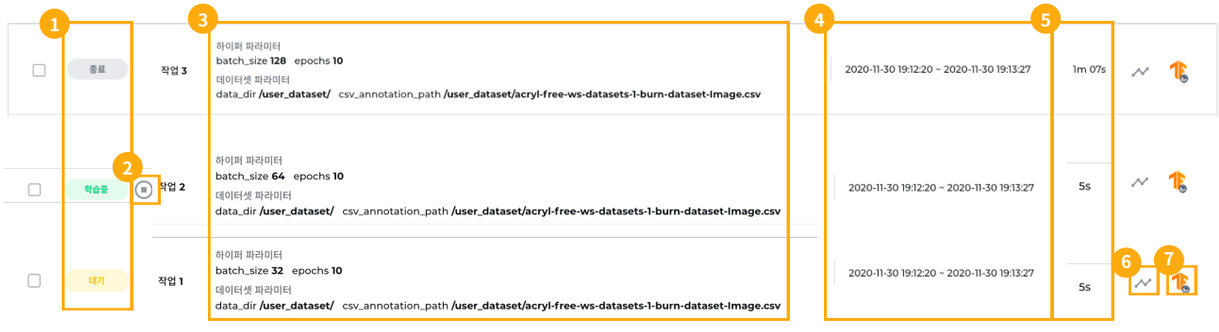
작업 생성자 작업 생성자의 ID 제공

3 메뉴 버튼 작업 그룹 관리하는 메뉴를 제공하는 버튼으로 전체 작업의 삭제를 할 수 있습니다.

학습 작업의 설정과 진행 현황을 확인할 수 있으며, 학습 유형에 따라 로그 및 텐서 보드 차트를 확인할 수 있는 버튼을 제공합니다.

Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형

Basic / Advanced 유형



1. **진행 상태 라벨** — 단일 작업의 진행 상태를 학습중, 대기, 종료로 제공
2. **작업 중지 버튼** — 클릭 시 진행 중인 작업을 중지하고 대기 중이던 다음 작업을 실행
3. **파라미터 정보** — 작업별 파라미터 설정 정보 제공
4. **작업 시작 및 종료 일시** — 작업 시작 및 종료 일시 시간 정보 제공
5. **작업 실행 시간** — 작업을 실행 소요 시간 정보 제공
6. **로그 버튼** — 클릭 시 해당 작업의 로그와 그래프를 볼 수 있는 모달 제공
7. **텐서 보드 버튼** — 클릭 시 해당 작업의 텐서 보드 차트를 확인할 수 있는 링크를 새창으로 제공

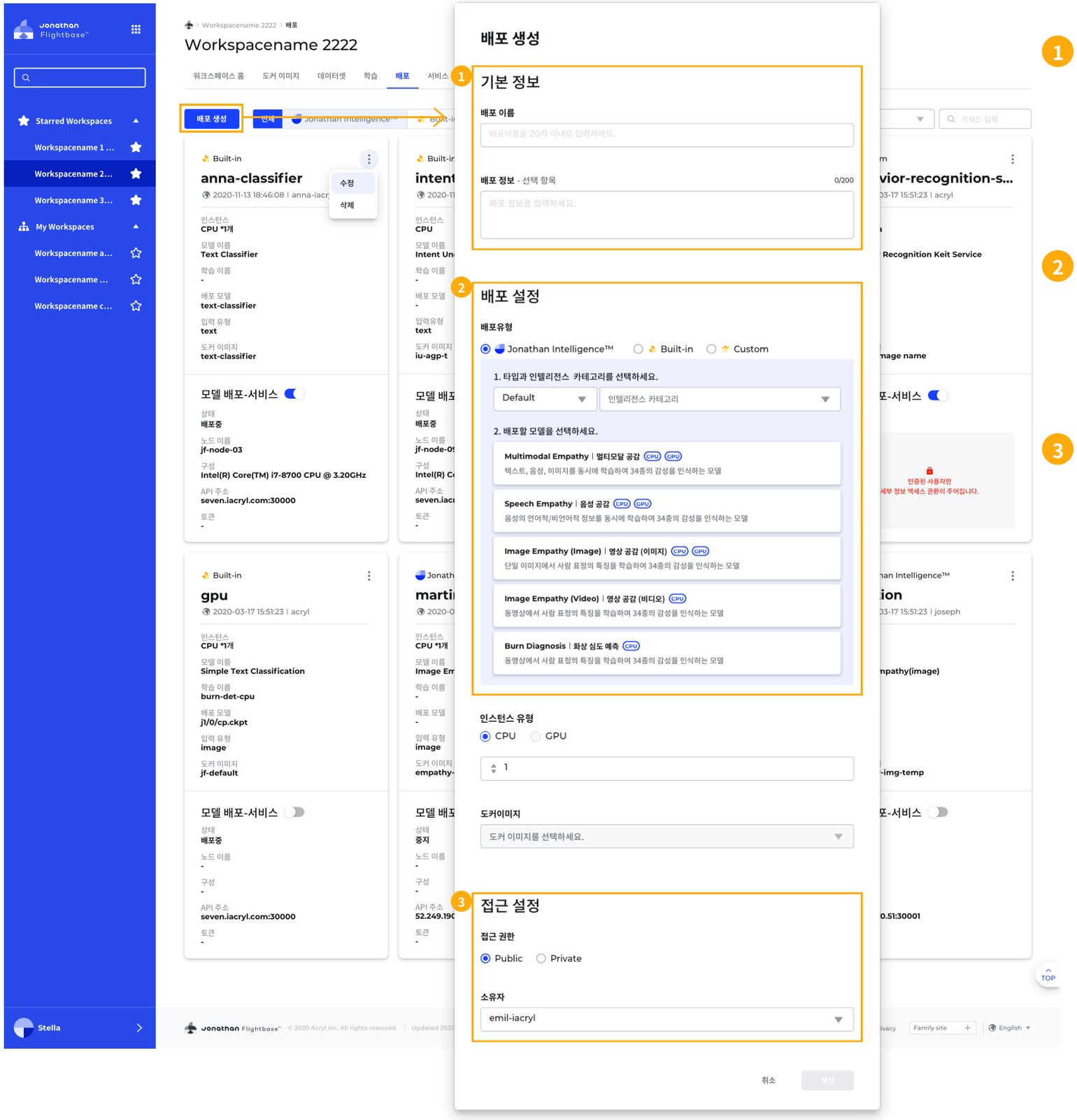
Jonathan Flightbase™

배포

Deployment

학습이 완료된 모델의 체크포인트를 선택하여
서비스에서 사용할 수 있는 API를 생성하는 단계

배포에 대한 기본 정보와 배포 설정을 지정하여 하나의 학습을 생성할 수 있습니다.



1 기본 정보 입력 영역

배포에 대한 기본 정보를 입력할 수 있습니다.
- 배포 이름: 배포를 구분할 수 있는 배포 이름 입력
- 배포 정보: 배포에 대한 설명 또는 특이 사항 등의 정보 입력

2 배포 설정 영역

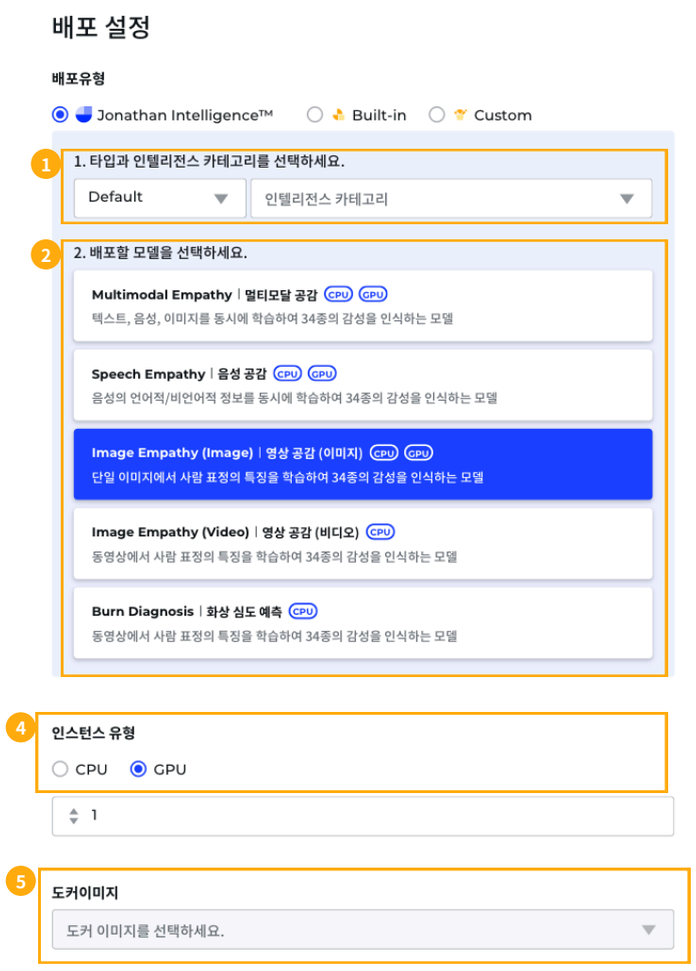
배포 유형 및 인스턴스, 도커 이미지를 선택할 수 있습니다.
(자세한 유형별 설정은 “배포 생성하기 2 - 배포 유형별 설정” 참고)

3 접근 설정 영역

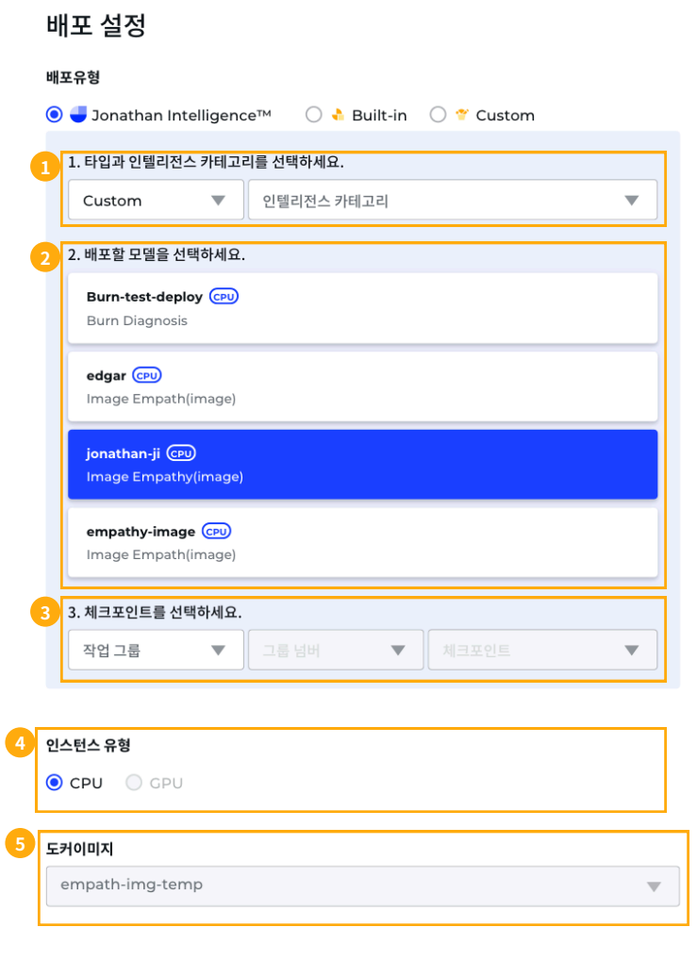
해당 배포의 접근 가능 범위를 설정할 수 있습니다.
접근 유형과 소유자, 접근 가능 사용자 등의 입력 영역을 제공합니다.
(자세한 내용은 “배포 생성하기 3 - 접근 설정” 참고)

배포 유형별로 세부 설정 항목과 제한 여부에 차이가 있습니다.

Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형 - Default



Jonathan Intelligence™ / Built-in 유형 - Custom



1 배포 타입 및 지능 카테고리

배포 타입과 배포할 모델의 지능 카테고리를 선택할 수 있습니다.
- Default: 플라이트베이스에서 제공하는 모델의 최적 체크포인트 그대로 배포하는 타입
- Custom: 사용자가 플라이트베이스 제공 모델을 이용해 생성한 학습 모델의 체크포인트를 선택해 배포하는 타입

2 배포할 모델

위에 선택한 카테고리에 해당하는 학습이 완료된 모델 목록이 제공되며 이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

3 체크포인트

학습이 완료된 모델에 존재하는 여러 개의 체크포인트 중 하나의 체크포인트를 선택할 수 있습니다.

4 인스턴스 유형

CPU 또는 GPU를 선택하여 배포할 수 있습니다.
GPU를 선택하면 배포에 사용할 GPU를 입력할 수 있습니다.

5 도커이미지

배포에 이용되는 도커 이미지 정보를 제공하며 변경할 수 없습니다.

배포 유형별로 세부 설정 항목과 제한 여부에 차이가 있습니다.

Custom 유형 - Default



1 학습 모델

학습이 완료된 모델 목록이 제공되며 이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

2 체크포인트

학습이 완료된 모델에 존재하는 여러 개의 체크포인트 중 하나의 체크포인트를 선택할 수 있습니다.

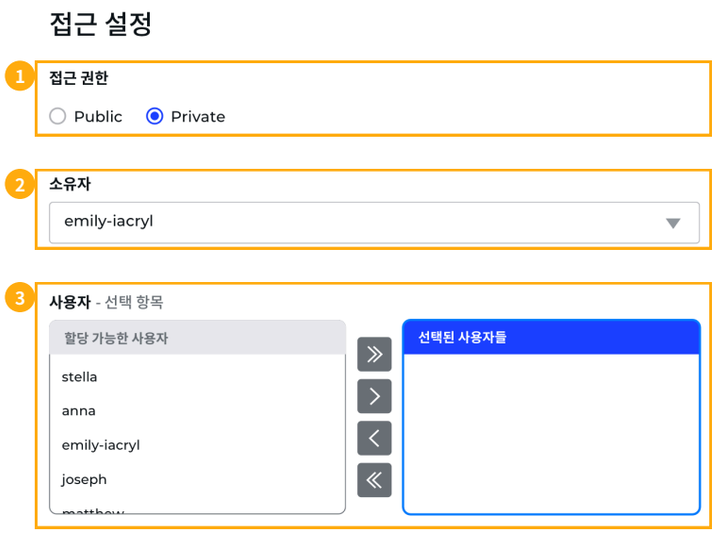
3 인스턴스 유형

CPU 또는 GPU를 선택하여 배포할 수 있습니다.
GPU를 선택하면 배포에 사용할 GPU를 입력할 수 있습니다.

4 도커이미지

배포에 이용할 도커 이미지를 선택할 수 있습니다.

접근 설정에 따라 생성한 학습 정보의 공개 범위와 접근 가능 여부가 달라집니다.



1 접근 권한

배포 정보의 접근 가능 범위를 선택할 수 있습니다.
- Public : 동일 워크스페이스 소속 사용자 모두 정보 확인 및 접근 가능
- Private: 배포 생성자 또는 선택된 사용자만 전체 정보 확인 및 접근 가능

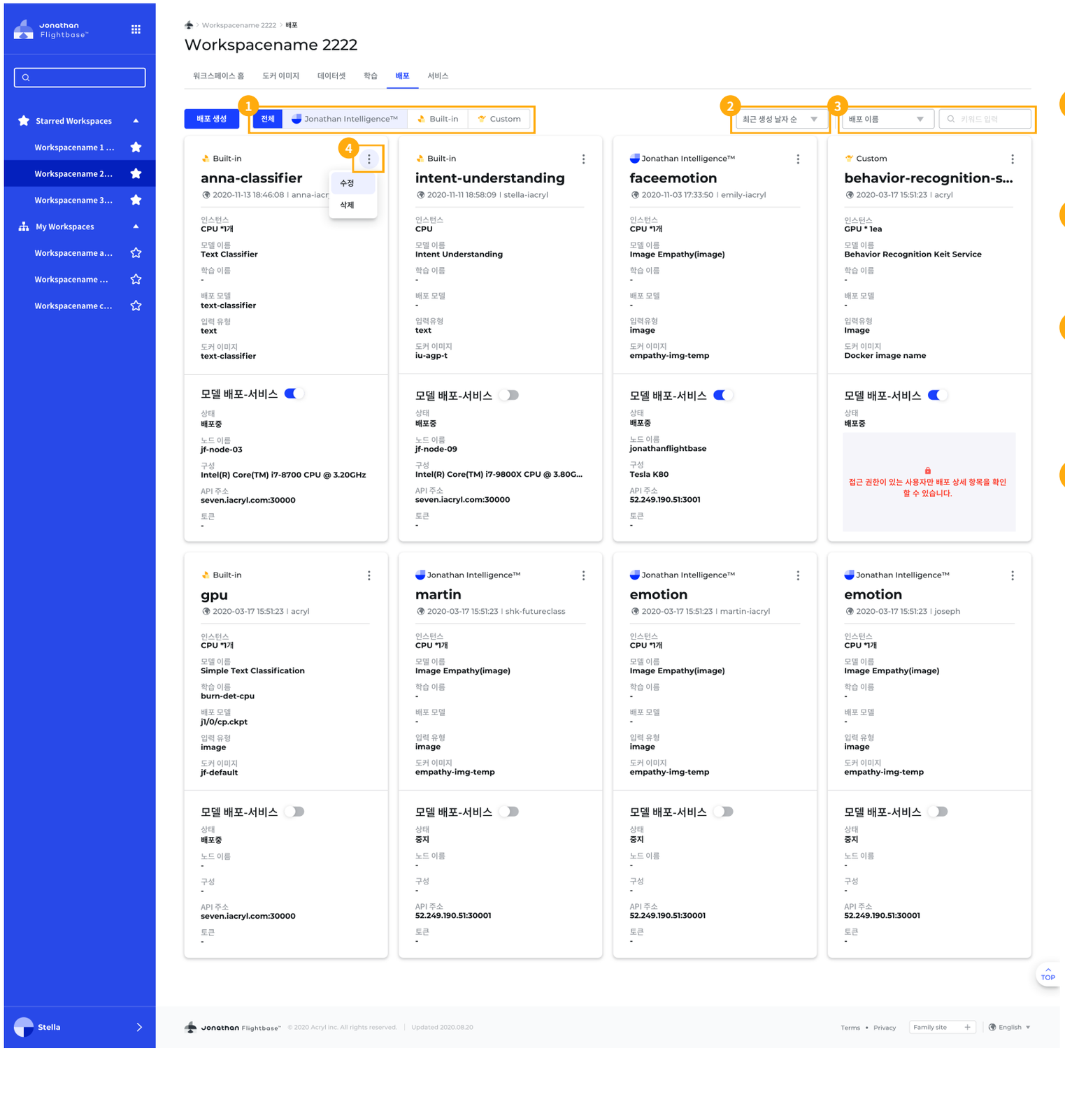
2 소유자

학습이 완료된 모델에 존재하는 여러 개의 체크포인트 중
하나의 체크포인트를 선택할 수 있습니다.

3 사용자 (선택 입력 항목)

접근 유형이 Private인 경우에만 제공되는 항목으로
배포 생성자 이외에 접근 가능한 사용자를 추가할 수 있습니다.
동일 워크스페이스에 속해 있는 사용자 목록에서만 선택할 수 있습니다.

생성한 배포는 카드 형태의 목록에서 확인할 수 있으며, 학습 유형별 필터, 정렬 및 검색을 통해 목록의 탐색을 할 수 있습니다.



1 배포 유형 필터

선택한 유형에 대한 배포 목록만 확인할 수 있습니다.

2 배포 정렬 기능

배포 카드의 정렬 기준을 선택할 수 있습니다.

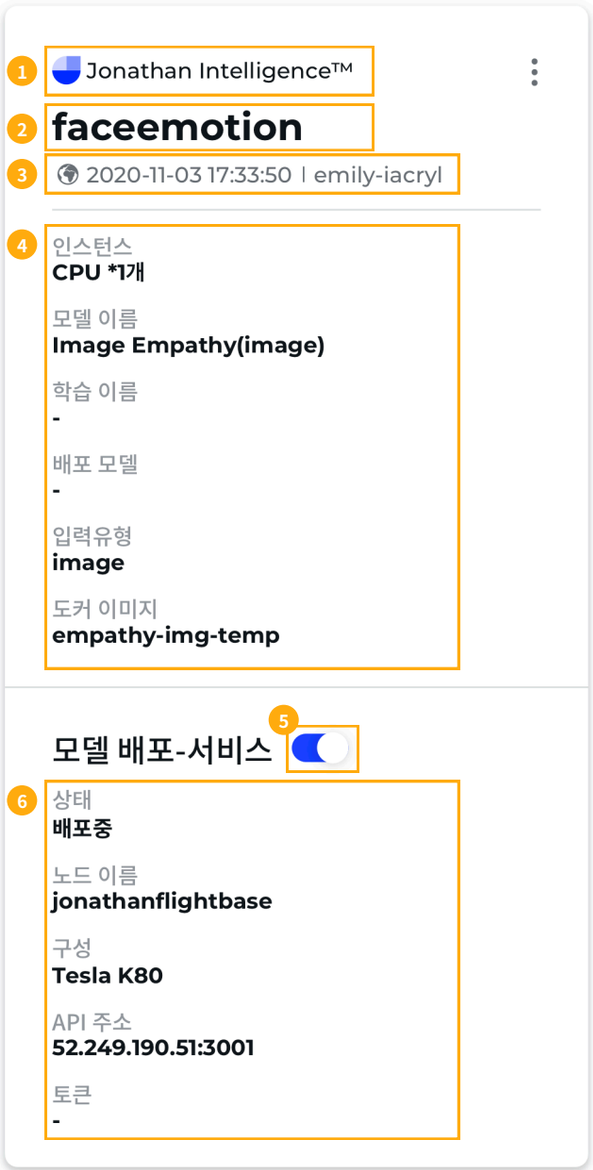
3 배포 검색 기능

배포 이름, 학습 이름, 배포 모델, 도커이미지, 소유자를 선택하여 원하는 배포를 검색할 수 있습니다.

4 메뉴 버튼

배포 카드를 관리하는 메뉴를 제공하는 버튼으로 배포를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

배포 카드에서는 배포 설정에 대한 기본 정보와 서비스 정보를 확인할 수 있고, 일부 서비스 정보는 접근 가능한 사용자만 확인할 수 있습니다.



1 배포 유형 배포의 유형 정보 제공 (Jonathan Intelligence™ / Built-in / Custom)

2 배포 이름 배포의 이름 정보 제공

3 접근 유형 배포의 접근 유형 정보 제공
- 🌐 : Public, 동일 워크스페이스 내 모든 사용자가 정보 확인 및 접근 가능한 배포
- 🔒 : Private, 배포 소유자 및 지정된 사용자만 정보 확인 및 접근 가능한 배포

배포 생성일 배포를 생성한 년-월-일-시-분-초 정보 제공

소유자 배포의 소유자 ID 제공

4 인스턴스 배포에 사용한 인스턴스 종류 및 수량 정보 제공

모델 이름 플라이트베이스에서 제공하는 모델을 활용해 배포한 경우 해당 모델의 이름 제공

학습 이름 플라이트베이스에서 제공하는 모델로 학습을 진행한 경우 해당 학습의 이름 제공

배포 모델 배포한 모델의 이름 제공

입력 유형 배포한 모델의 입력 데이터 유형 정보 제공

도커 이미지 배포에 이용한 도커 이미지 이름 제공

5 배포 모델 서비스 활성 스위치 스위치를 켜면 생성한 배포 모델을 서비스로 활성화할 수 있습니다. 활성화된 배포 모델은 “서비스” 탭의 목록에서 확인할 수 있습니다.

6 상태 서비스의 현재 상태 정보 제공

노드 이름 (허용된 사용자만 접근 가능한 정보) 서비스에 사용하고 있는 노드 이름 제공

구성 (허용된 사용자만 접근 가능한 정보) 서비스에 사용하고 있는 노드의 구성 정보 제공

API 주소 (허용된 사용자만 접근 가능한 정보) 서비스의 API 주소 정보 제공

토큰 (허용된 사용자만 접근 가능한 정보) 서비스의 토큰 값 정보 제공

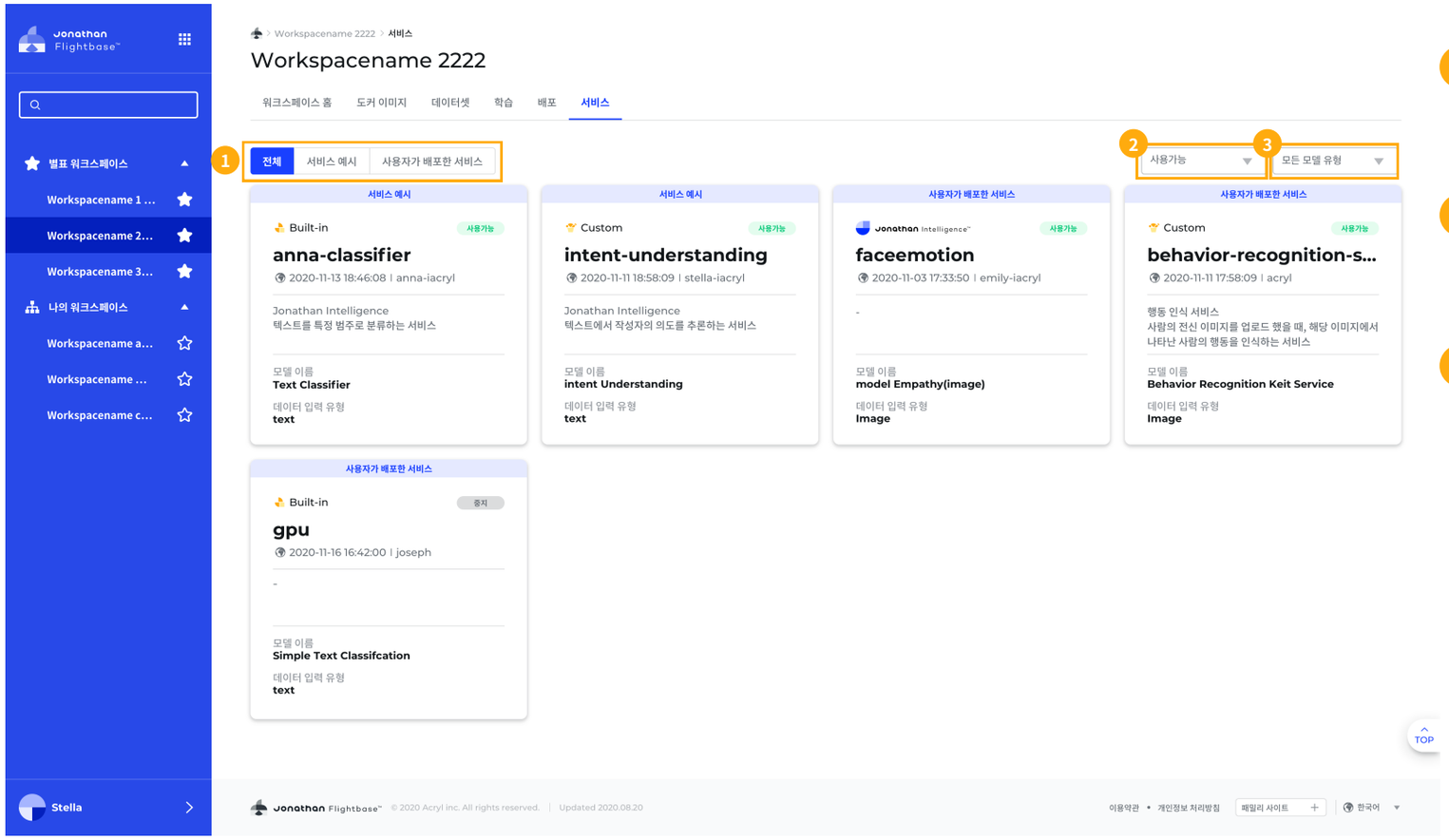
Jonathan Flightbase™

서비스

Service

배포 단계를 거쳐 생성된 API를 이용해
배포 모델의 성능을 검증해볼 수 있는 단계

서비스 목록은 카드 형태로 제공되며, 서비스 유형 및 서비스 상태와 서비스 모델 유형별로 필터링하여 탐색할 수 있습니다.



1 서비스 유형 필터

선택한 유형에 대한 서비스 목록만 확인할 수 있습니다.

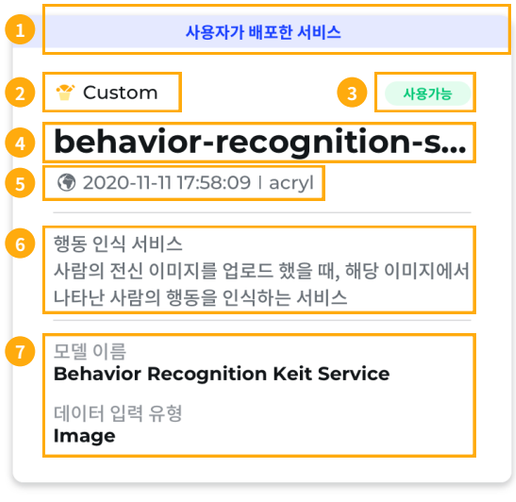
2 서비스 상태 필터

서비스를 상태별로 필터링하여 확인할 수 있습니다.

3 서비스 모델 유형 필터

배포 서비스에 사용한 모델 유형별로 필터링하여 확인할 수 있습니다.

서비스 목록은 플라이트베이스에서 자체적으로 제공하는 서비스 예시와 사용자가 배포한 서비스로 구분하여 확인할 수 있습니다.



1 서비스 유형

서비스의 유형 정보 제공
- 서비스 예시 : 플라이트베이스에서 자체적으로 제공하는 예시 서비스
- 사용자가 배포한 서비스 : 사용자가 직접 배포하여 활성화한 서비스

2 모델 유형

해당 서비스에 사용된 모델의 유형을 확인할 수 있습니다.
- Jonathan Intelligence™ : Jonathan Intelligence™ 모델을 활용한 배포 서비스
- Built-in : 플라이트베이스에 탑재된 Built-in 모델을 활용한 배포 서비스
- Custom : 사용자가 직접 생성한 학습 모델을 활용한 배포 서비스

3 서비스 상태

서비스 상태 정보를 라벨로 확인할 수 있습니다.
- 사용가능 : 현재 사용 가능한 서비스
- 중지 : 배포 완료하여 사용하다 중지한 서비스
- 설치중 : 서비스를 하기 위해 노드에 설치중인 상태의 서비스
- 오류 : 서비스 배포 중 오류가 발생해 사용할 수 없는 서비스

4 서비스 이름

배포 생성 시 입력한 이름이 서비스 이름으로 제공됩니다.

5 접근 유형

서비스의 접근 유형 정보 제공
- 🌐 : Public, 동일 워크스페이스 내 모든 사용자가 정보 확인 및 접근 가능한 배포
- 🔒 : Private, 배포 소유자 및 지정된 사용자만 정보 확인 및 접근 가능한 배포

서비스 시작일

서비스를 활성화한 년-월-일-시-분-초 정보 제공

소유자

서비스의 소유자 ID 제공

6 서비스 정보

배포 생성시 입력한 정보의 내용이 제공됩니다.

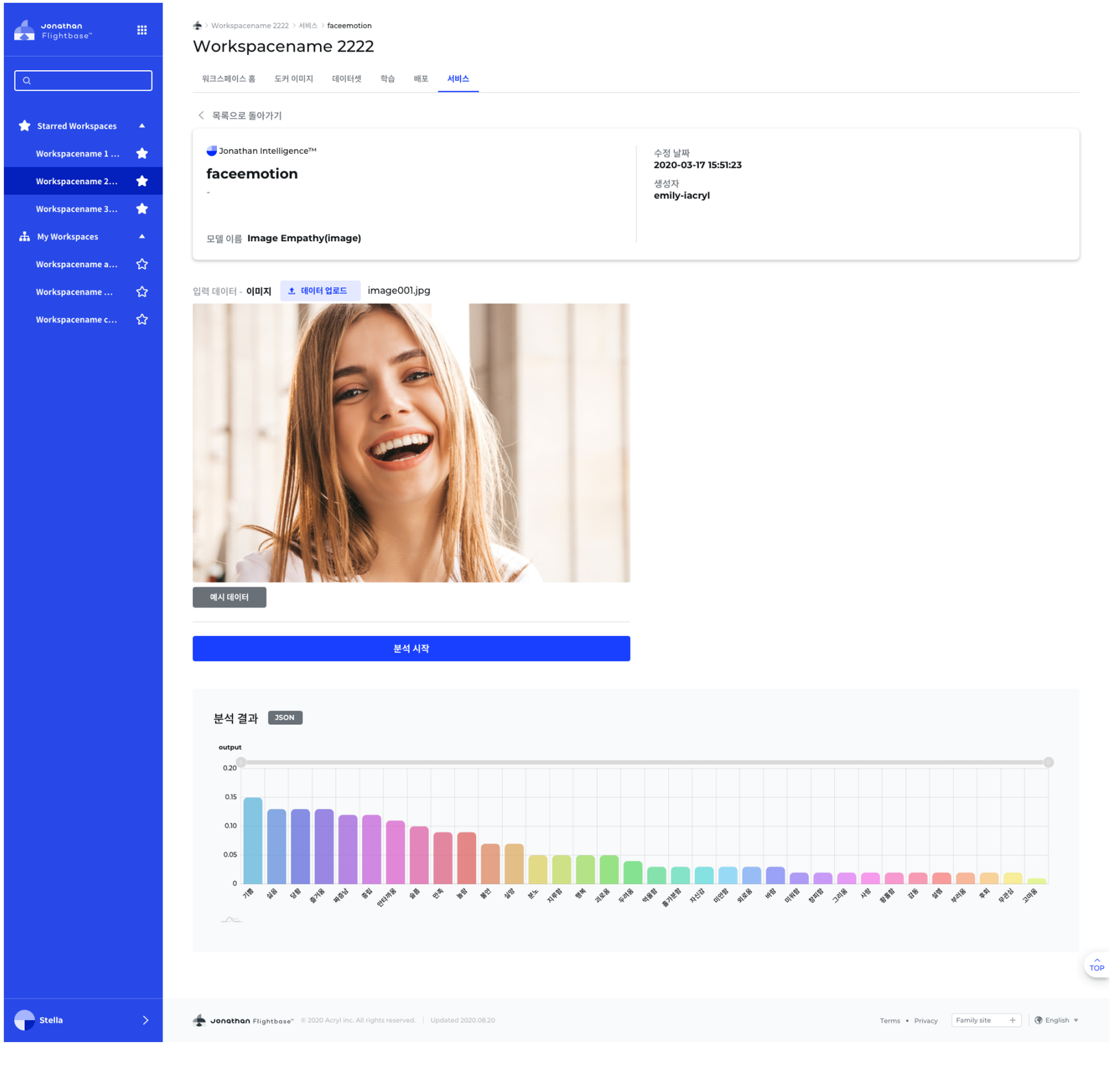
7 모델 이름

배포 생성시 사용한 모델명을 확인 할 수 있습니다.

데이터 입력 유형

서비스의 입력 데이터의 유형을 확인할 수 있습니다.

테스트 데이터를 입력하고 모델이 제공하는 결과 데이터를 확인해 배포된 서비스의 성능을 확인할 수 있습니다.





지금 바로 플라이트베이스를 체험해보세요.

체험하기

+82.2.557.4958
customer@iacryl.com
portal.acryl.ai

© 2021 Acryl inc. All rights reserved.